

Técnicas de diseño Pruebas de caja negra

Aseguramiento de la calidad del software

I Semestre 2025 6

+

•

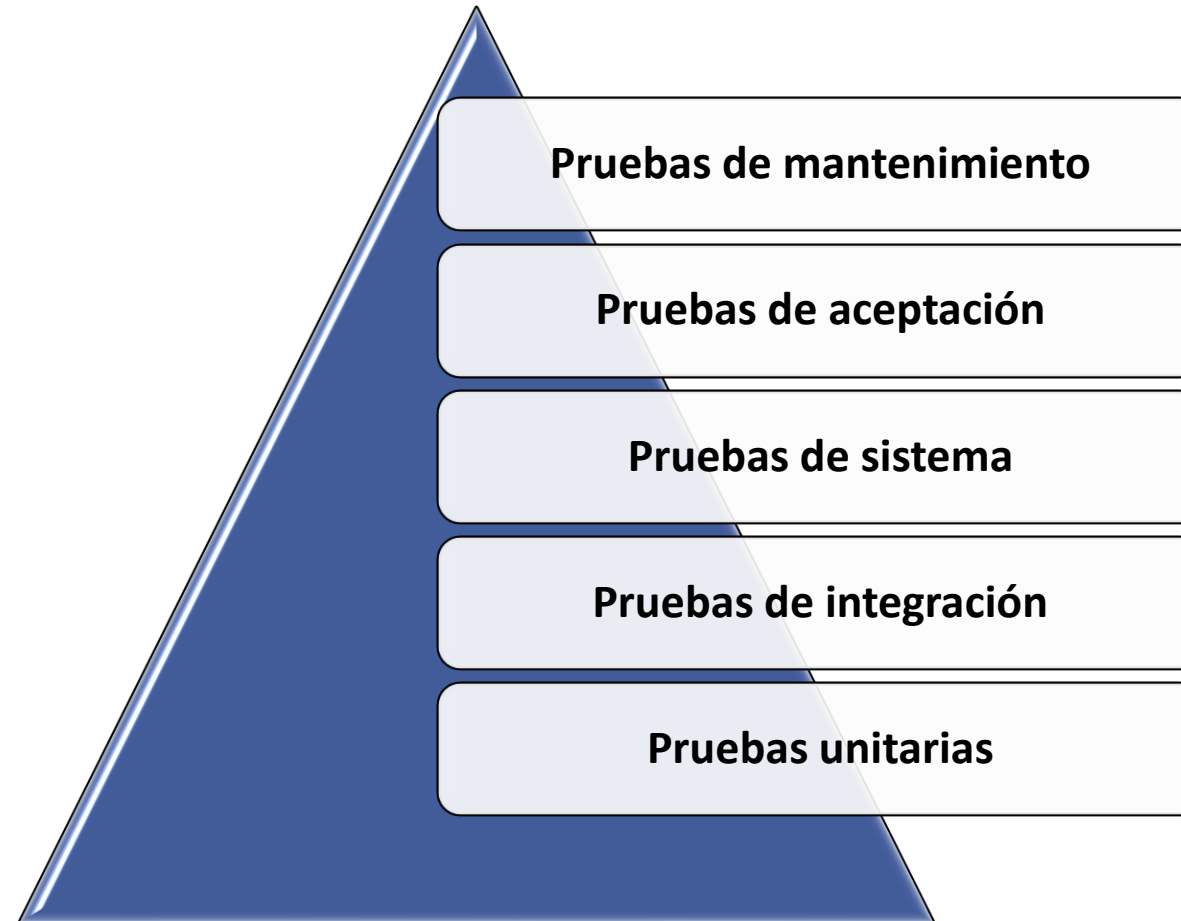
○

Contenidos

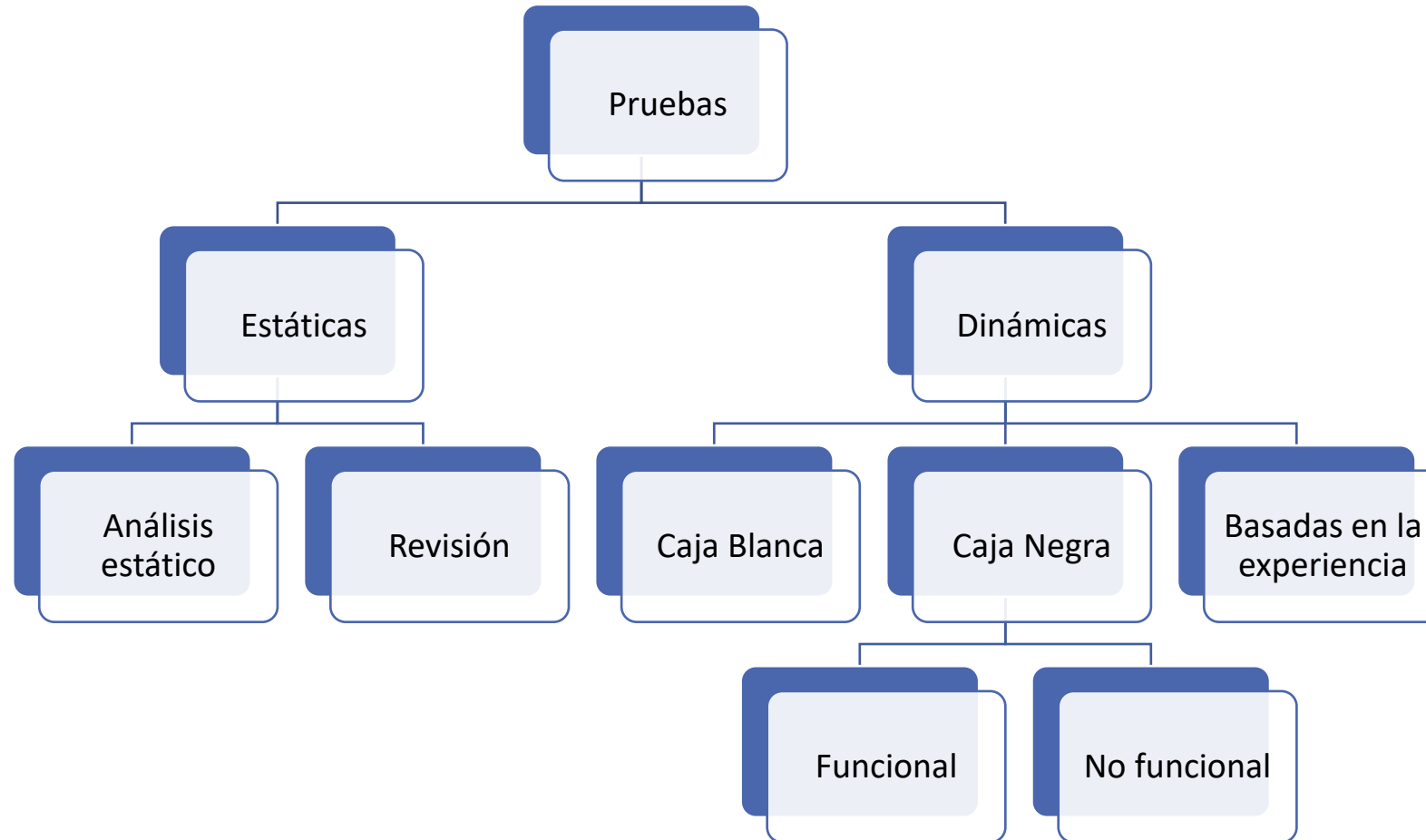
Técnicas de diseño de pruebas

- Clases equivalentes
- Valores límite
- Combinación por pares
- Tablas de decisión
- Diagramas de estado

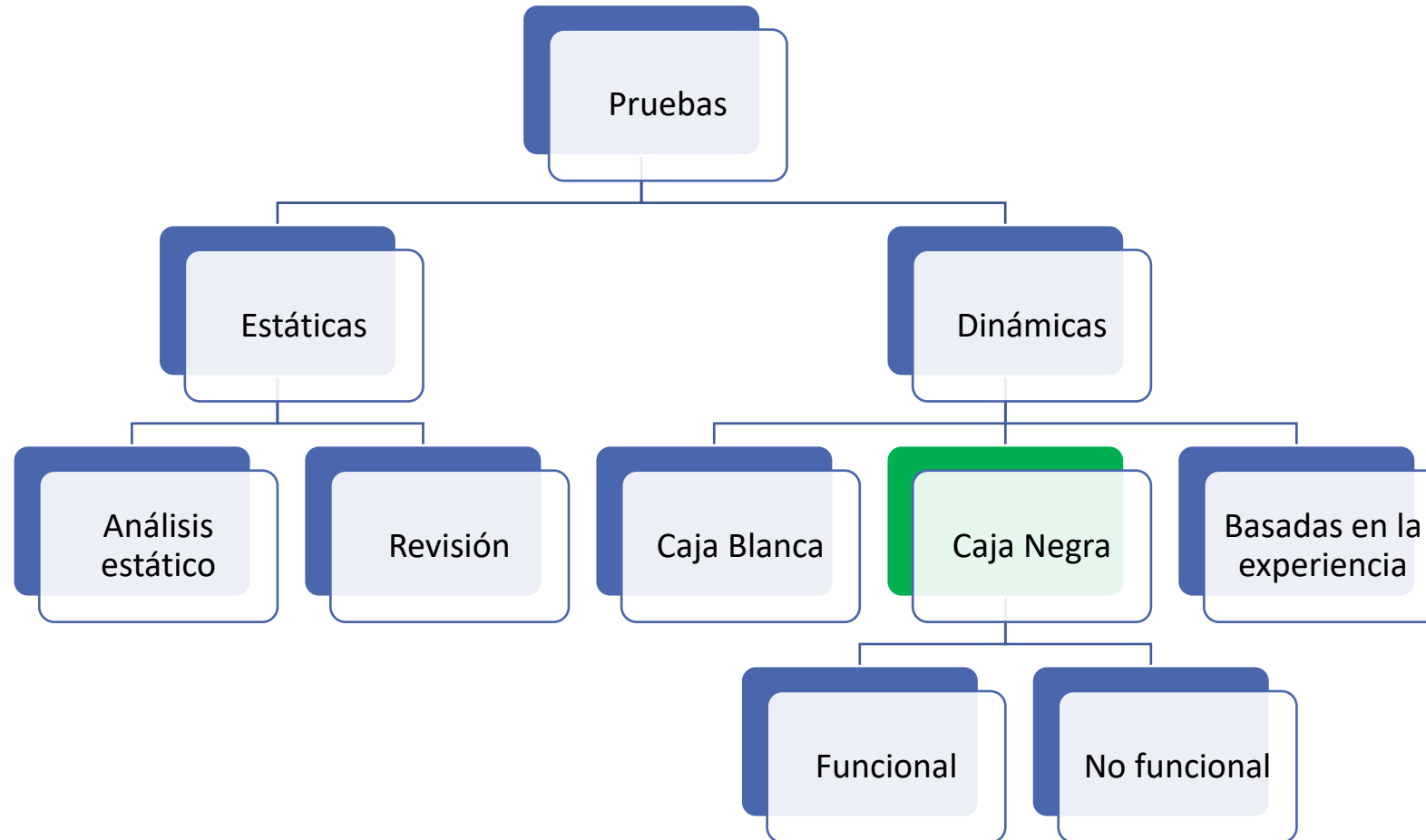
Niveles de pruebas



Tipos de pruebas



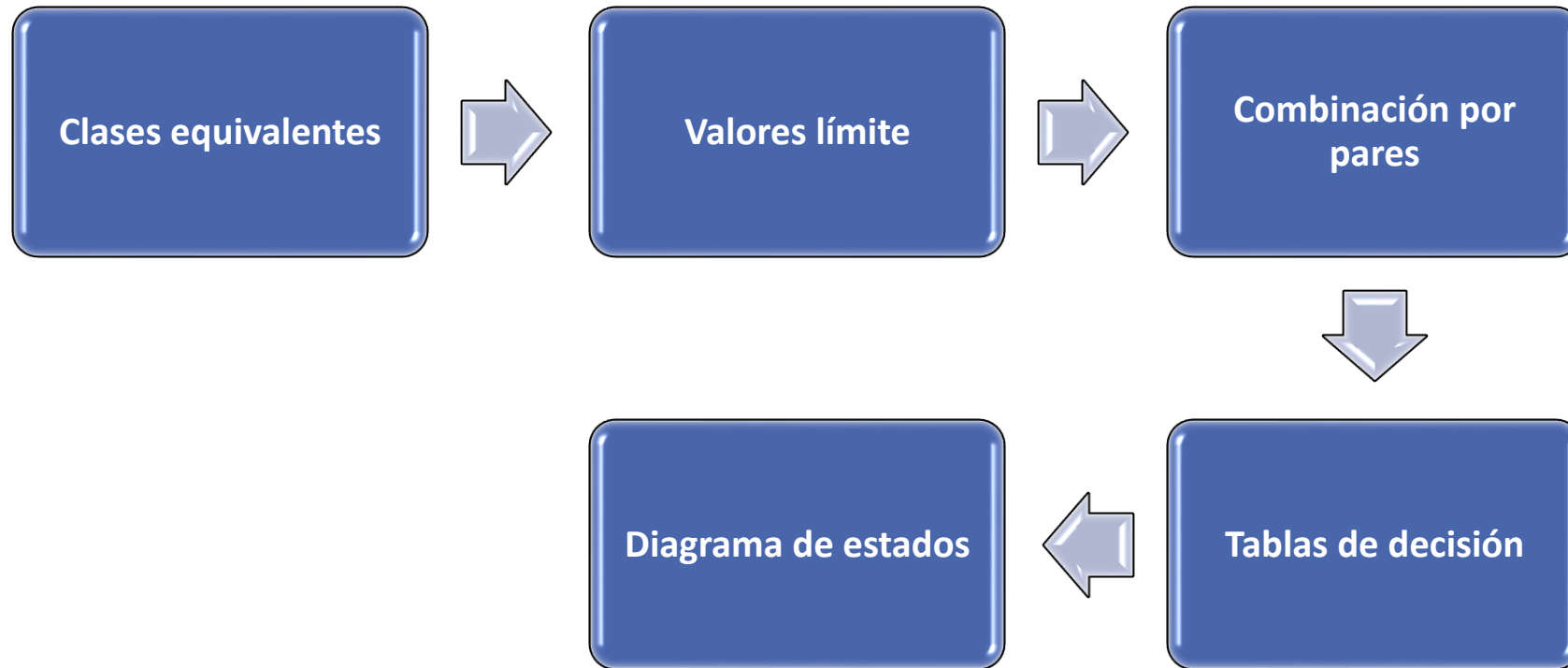
Tipos de pruebas



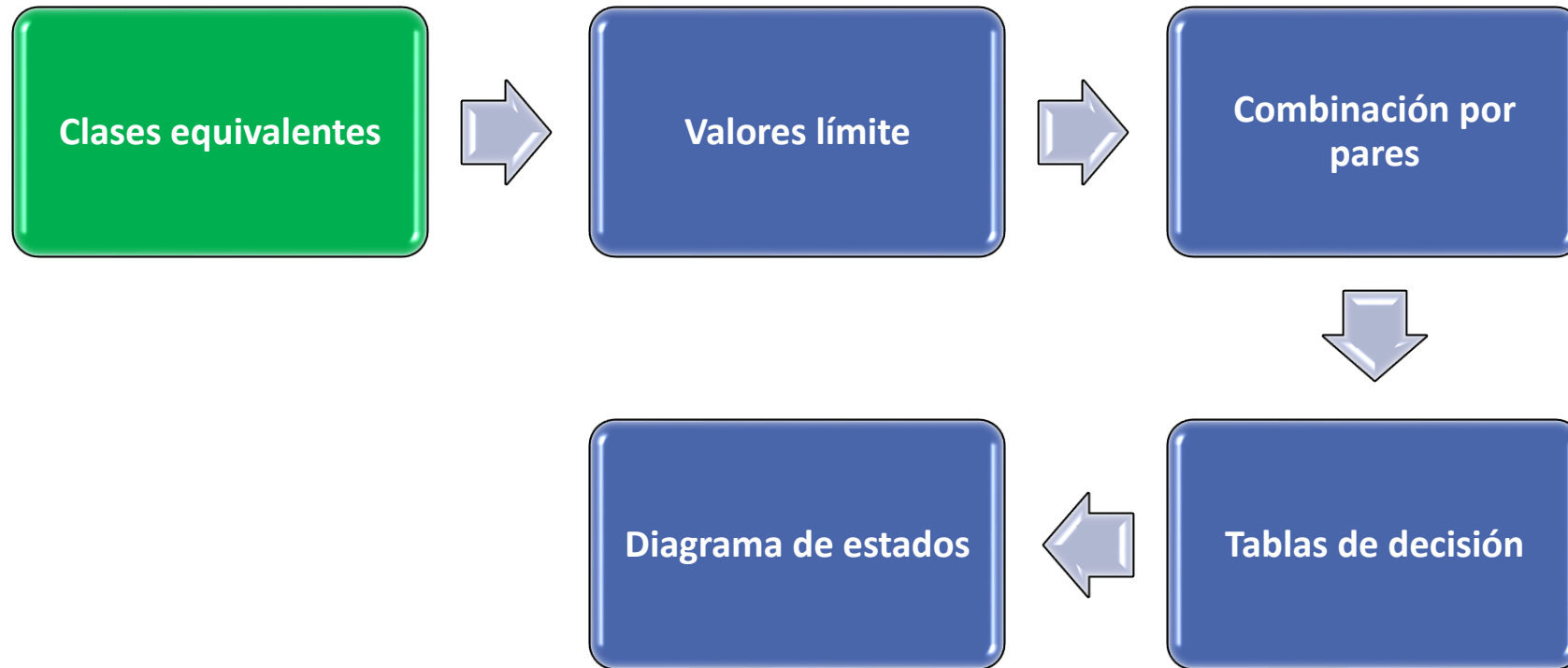
Pruebas de caja negra

- Son una **técnica** donde se busca la **verificación de las funcionalidades del *software* o aplicación analizada, sin tomar como referente la estructura del código interno**, las rutas de tipo internas ni la información referente a la implementación.

Caja Negra: Técnicas de diseño de pruebas



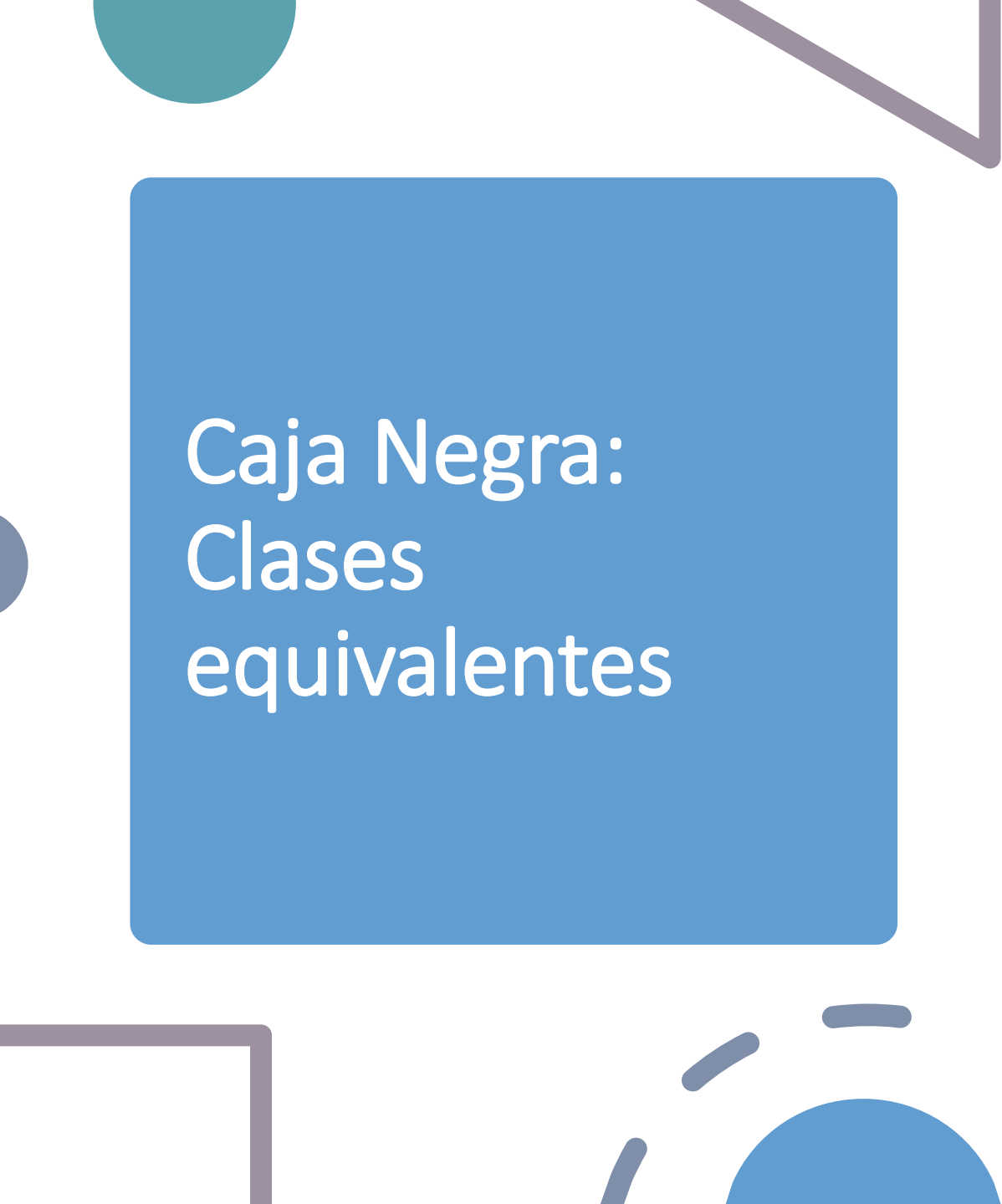
Caja Negra: Técnicas de diseño de pruebas



Caja Negra: Clases equivalentes

- Una partición equivalente es un **grupo de datos, que tienen un comportamiento análogo o equivalente**. Esto significa que cada miembro del grupo tiene el mismo significado para una situación específica.
- Este método intenta **dividir el dominio de entrada de un programa en un número finito de clases de equivalencia**.
- Una prueba realizada con un valor representativo de cada clase es equivalente a una prueba realizada con cualquier otro valor de dicha clase.
- Si el caso de prueba correspondiente a una clase de equivalencia detecta un error, el resto de los casos de prueba de dicha clase de equivalencia deben detectar el mismo error. Y viceversa.





Caja Negra: Clases equivalentes

- **Conjunto de datos que definen entradas Válidas y No Válidas al sistema**
 - Entradas Válidas : Generan un valor esperado
 - Entradas No Válidas : Generan un valor inesperado (excepciones)

Caja Negra: Clases equivalentes

- Pasos
 - Identificar las variables y sus posibles valores
 - Identificar las clases de equivalencia

Variable	Clase válida	Clase Inválida

- Seleccionar representantes
- Seleccionar casos de prueba

Caja Negra: Clases equivalentes

- Pautas
 - Si una condición de entrada especifica un rango de valores
 - Se define una clase de equivalencia válida y dos inválidas.
 - Ejemplo: Un contador puede ir de 1 a 999,

Variable	Clase válida	Clase Inválida
contador	1 a 999	<1 >999

Caja Negra: Clases equivalentes

- Pautas
 - Si una condición de entrada especifica un valor o número de valores
 - Identificar una clase válida y dos clases no válidas.
 - Ejemplo: condición 1 a 6 propietarios por automóvil

Variable	Clase válida	Clase Inválida
propietario	1 a 6	No hay propietarios Más de 6 propietarios

Caja Negra: Clases equivalentes

- Pautas
 - Si una condición de entrada es lógica (debe ser)
 - Se define una clase válida y una inválida.
 - Ejemplo, el primer carácter del identificador debe ser una letra

Variable	Clase válida	Clase Inválida
identificador	Primer carácter una letra	Primer carácter distinto de una letra

Caja Negra: Clases equivalentes

- Selección de casos de prueba - Ejemplo
 - Un programa calcula el precio de un producto en función de su valor, un descuento en % y gastos de envío establecidos de (6, 9, 12 dólares según envío)
 - El valor del producto es numérico positivo con dos decimales
 - El descuento es numérico sin decimales y de 0 a 100
- Identifique las variables
- Identifique las clases de equivalencia
- Identifique los representantes

Caja Negra: Clases equivalentes

- Selección de casos de prueba - Ejemplo
 - Un programa calcula el precio de un producto en función de su valor, un descuento en % y gastos de envío establecidos de (6, 9, 12 dólares según envío)
 - El valor del producto es numérico positivo con dos decimales
 - El descuento es numérico sin decimales y de 0 a 100

Variable	Clase válida	Clase Inválida	Representantes
valorProducto	≥ 0	< 0 No numérico	1000 -1000 Hugo
Descuento	0 a 100	< 0 > 100 No numérico	10% -1% 102% Hugo
gastosEnvio	6 9 12	$\neq 6, 9 \text{ y } 12$ No numérico	6 9 12 5 hugo

Caja Negra: Clases equivalentes

- Selección de casos de prueba - Ejemplo

Variable	Equivalencia	Estado	Representantes	CP01	CP02	CP03
valorProducto	≥ 0	Válida	1000	*	*	*
	< 0	Inválida	-1000			
	No numérico	Inválida	Hugo			
Descuento	0 a 100	Válida	10%	*	*	*
	< 0	Inválida	-1%			
	> 100	Inválida	102%			
	No numérico	Inválida	Hugo			
gastosEnvio	6	Válida	6	*		
	9	Válida	9		*	
	12	Válida	12			*
	$\neq 6, 9 \text{ y } 12$	Inválida	5			
	No numérico	Inválida	Hugo			

Caja Negra: Clases equivalentes

- Selección de casos de prueba - Ejemplo

Variable	Equivalencia	Estado	Representantes	CP01	CP02	CP03
valorProducto	≥ 0	Válida	1000	*	*	*
	< 0	Inválida	-1000			
	No numérico	Inválida	Hugo			
Descuento	0 a 100	Válida	10%	*	*	*
	< 0	Inválida	-1%			
	> 100	Inválida	102%			
	No numérico	Inválida	Hugo			
gastosEnvio	6	Válida	6	*		
	9	Válida	9		*	
	12	Válida	12			*
	$\neq 6, 9 \text{ y } 12$	Inválida	5			
	No numérico	Inválida	Hugo			

Caja Negra: Clases equivalentes

- Selección de casos de prueba - Ejemplo

Variable	Equivalencia	Estado	Representantes	CP04	CP05	CP06	CP07	CP08	CP09	CP60
valorProducto	≥ 0	Válida	1000			*	*	*	*	*
	< 0	Inválida	-1000	*						
	No numérico	Inválida	Hugo		*					
Descuento	0 a 100	Válida	10%	*	*				*	*
	< 0	Inválida	-1%			*				
	> 100	Inválida	102%				*			
	No numérico	Inválida	Hugo					*		
gastosEnvio	6	Válida	6	*	*	*	*	*		
	9	Válida	9							
	12	Válida	12							
	$\neq 6, 9 \text{ y } 12$	Inválida	5						*	
	No numérico	Inválida	Hugo							*

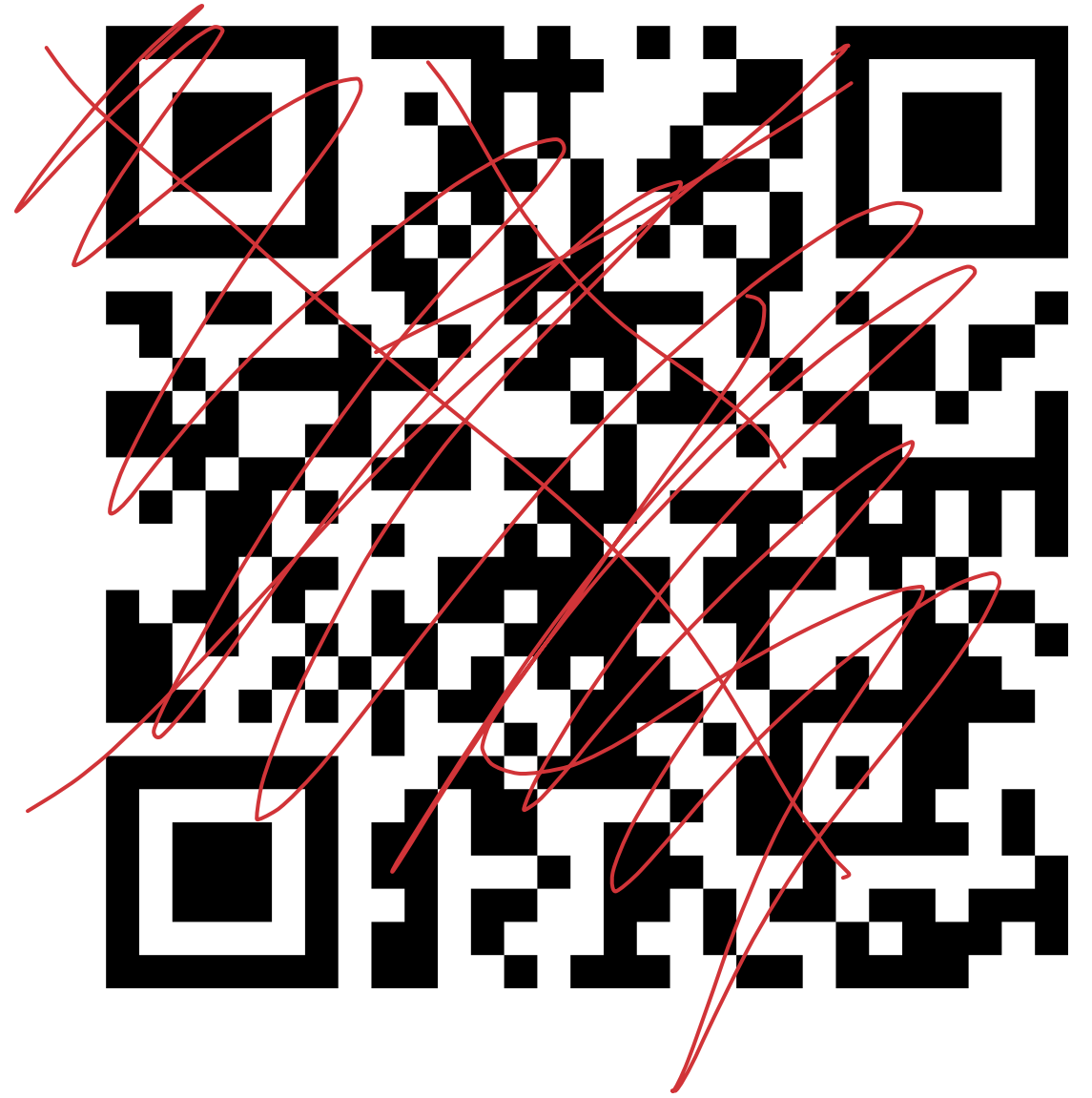
Caja Negra: Clases equivalentes

- Ejercicio - Defina las clases de equivalencia para las siguientes descripciones de módulos:
 - El módulo es parte de un sistema de membresía de TV. El módulo permite como entrada una contribución de \$0.01 a \$99,999.99. También recibe el estatus del miembro que puede tomar valores de: regular, estudiante y retirado.
 - El módulo es componente de un cajero automático. El módulo lee la cantidad que el usuario desea retirar de su cuenta. La cantidad debe ser un múltiplo de \$5.00 y debe ser menor que o igual a \$200.00.

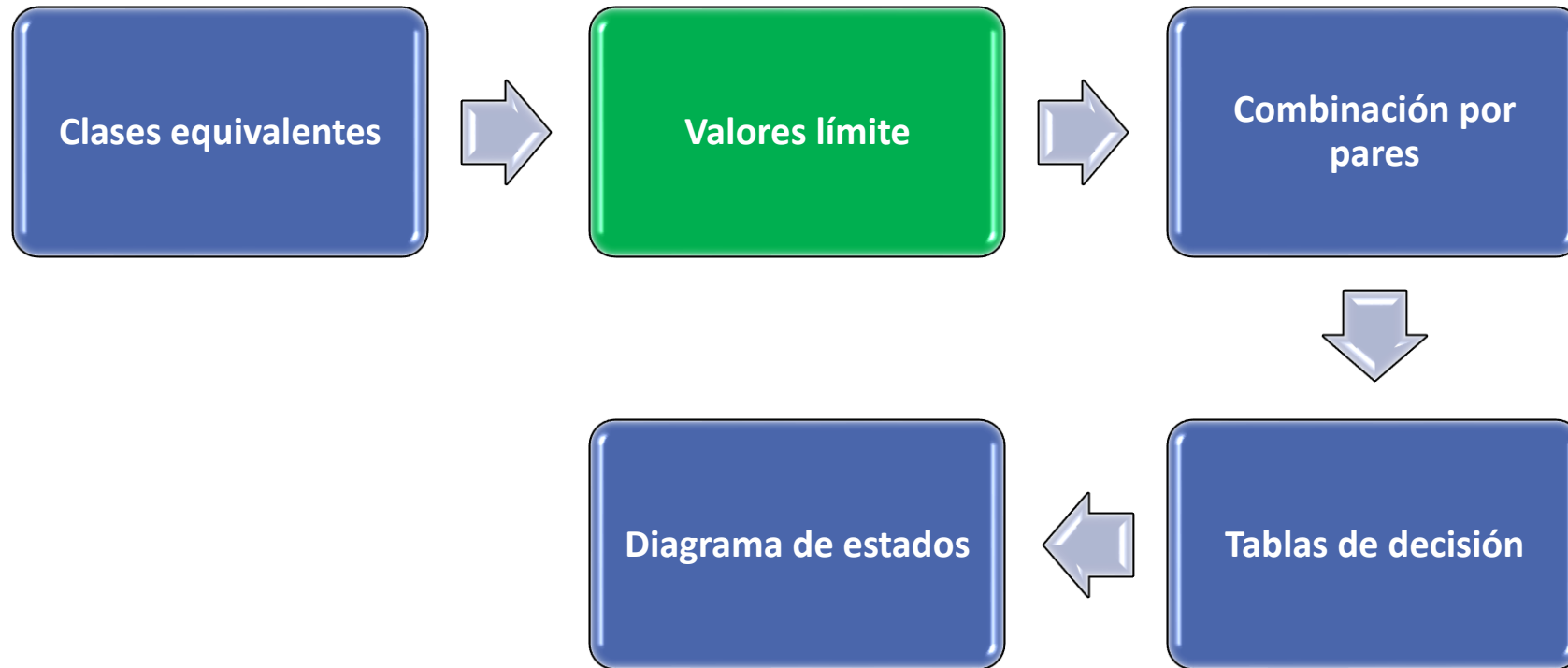
Caja Negra: Clases equivalentes



~~<https://padlet.com/marlentrevi/aplicando-la-tecnica-de-clases-equivalentes-tec-gxveg50av0dot9bs>~~

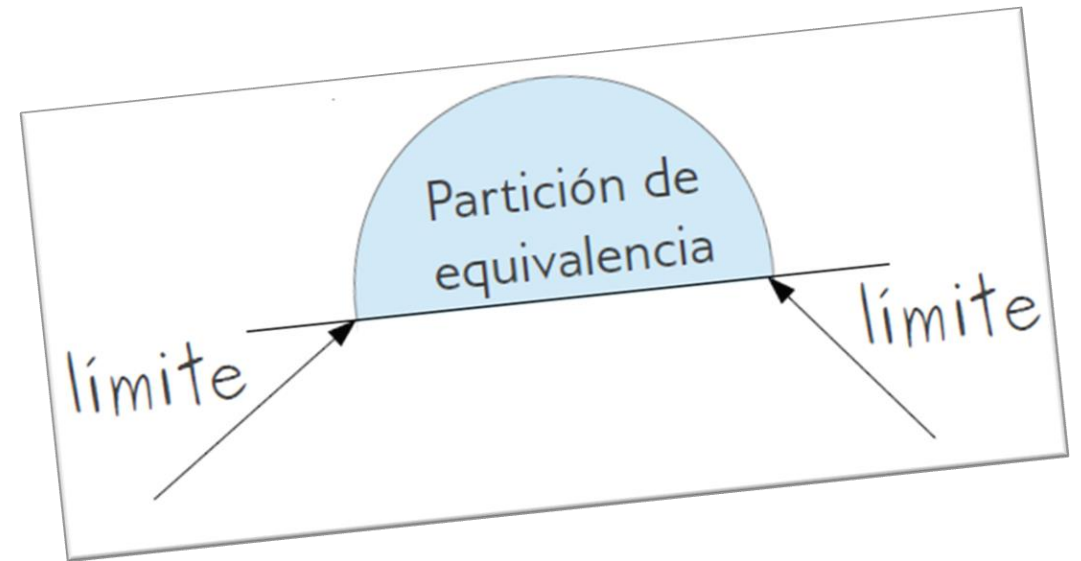


Caja Negra: Técnicas de diseño de pruebas



Caja Negra: Valores límite

- Muchos defectos ocurren directamente en, sobre y debajo de los extremos de clases de equivalencia.
- Mayor probabilidad de revelar fallas
- Es importante considerar
 - Límite
 - Proximidades al límite



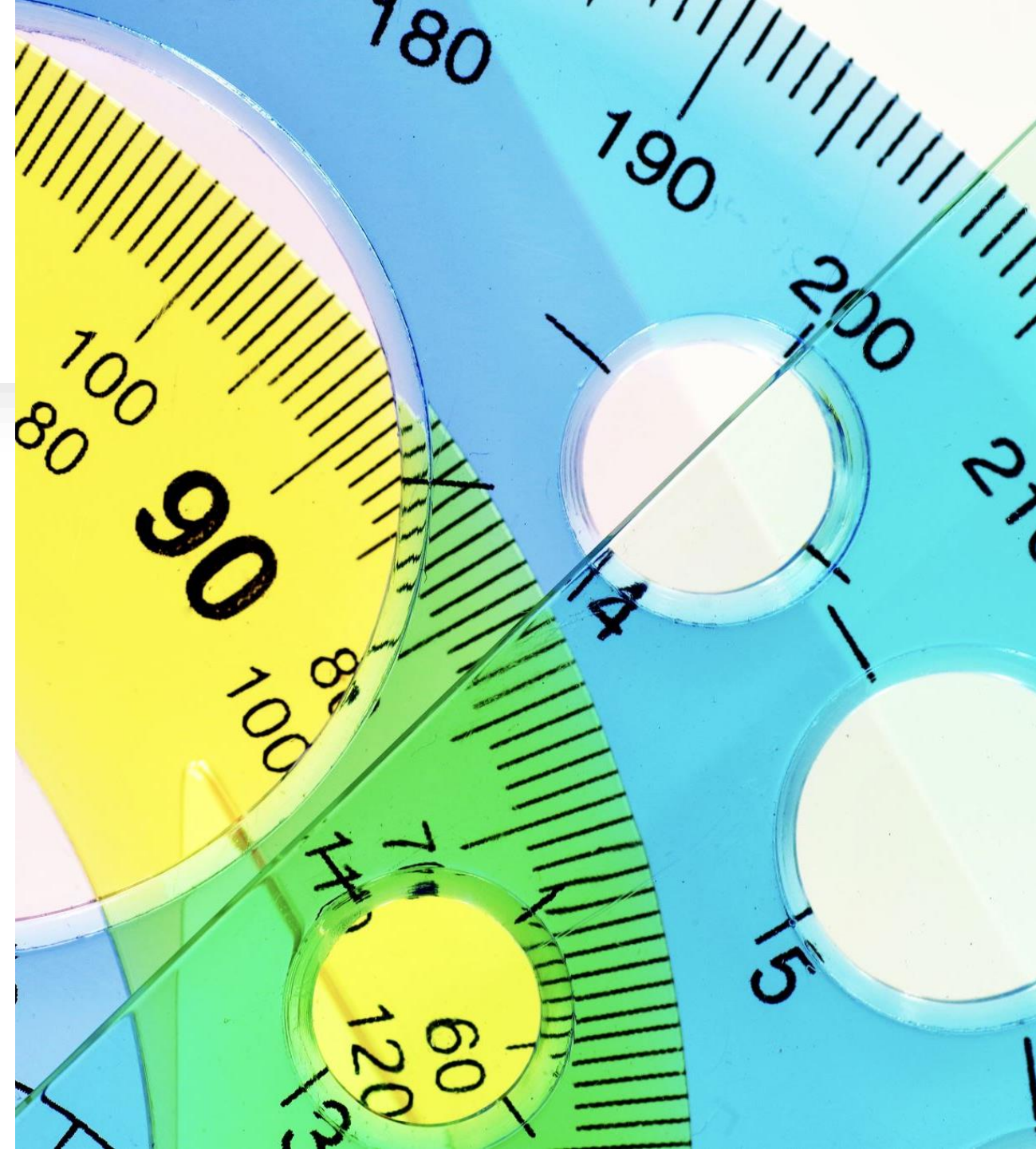
Caja Negra: Valores límite

- **Son un refinamiento de las clases equivalentes** que seleccionan los bordes o puntos finales de cada partición para las pruebas
 - Las clases equivalentes buscan defectos en el código que se encarga de cada clase de equivalencia
 - Los valores límite son miembros de las clases de equivalencia que también buscan defectos en las definiciones de los bordes
- **Solamente se pueden utilizar cuando los elementos de las clases equivalentes están ordenados** (por ejemplo: valores numéricos o tabla ASCII)

Caja Negra: Valores límite

Pasos

- Identifique los casos válidos e inválidos
- Luego, identifique los valores
 - Min - Justo por debajo del mínimo
 - Min Mínimo
 - Min + Justo por encima del mínimo
 - Nom Promedio
 - Max - Justo por debajo del máximo
 - Max Máximo
 - Max + Justo por encima del máximo



Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo
 - Se tiene una función que trabaja con los siguientes tres valores: día, mes y año. Tras la entrada de una determinada fecha, devuelve la fecha del día siguiente a la entrada.

Variable	Clase válida	Clase Inválida
Día	1 a 31	<1 >31 No numérico
Mes	1 a 12	< 1 > 12 No numérico
Año	1812 a 2013	< 1812 > 2013 No numérico

Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo
 - Se tiene una función que trabaja con los siguientes tres valores: día, mes y año. Tras la entrada de una determinada fecha, devuelve la fecha del día siguiente a la entrada.

Día	Mes	Año
Min-=0	Min-=0	Min-=1811
Min=1	Min=1	Min=1812
Min+=2	Min+=2	Min+=1813
Nom=15	Nom=6	Nom=1912
Max-=30	Max-=11	Max-=2012
Max=31	Max=12	Max=2013
Max+=32	Max+=13	Max+=2014

Cantidad casos de prueba $7 \times 7 \times 7 = 343$

Caja Negra: Valores límite

Casos de prueba

Boundary Value Analysis Test Cases

Case	month	day	year	Expected Output
1	6	15	1812	June 16, 1812
2	6	15	1813	June 16, 1813
3	6	15	1912	June 16, 1912
4	6	15	2011	June 16, 2011
5	6	15	2012	June 16, 2012
6	6	1	1912	June 2, 1912
7	6	2	1912	June 3, 1912
8	6	30	1912	July 1, 1912
9	6	31	1912	error
10	1	15	1912	January 16, 1912
11	2	15	1912	February 16, 1912
12	11	15	1912	November 16, 1912
13	12	15	1912	December 16, 1912

Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo – Entero
 - ¿Cuántos ítems le gustaría pedir?

Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
0	1 99	100

Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo – Real
 - ¿Cuál es la temperatura promedio en Duluth?

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
-100.00	-99.99	-0.01 0.01	999.99 1000.00
	0.00		

Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo – Carácter y cadena de texto
 - Clave (6 – 10 carácter alfanumérico)

11	Inválido demasiado largo	
10	Inválido demasiado bajo	Inválido demasiado alto
6	Válido	
5	Inválido demasiado corto	
	“/”	“0”
	“z”	“(”

Caja Negra: Valores límite

- Casos de prueba
 1. 6 – 10 / Válido
 2. < 6 / Inválido
 3. > 10 / Inválido
 4. “0” – “z” / Válido
 5. < “0” / Inválido
 6. > “z” / Inválido

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CP1 V	X	X	X						
CP2 I				X	X	X			
CP3 I							X	X	X
CP4 V	X			X			X		
CP5 I		X			X			X	
CP6 I			X			X			X

Caja Negra: Valores límite

- Casos de prueba

1. 6 – 10 / Válido
2. < 6 / Inválido
3. > 10 / Inválido
4. “0” – “z” / Válido
5. < “0” / Inválido
6. > “z” / Inválido

Regla: No es necesario combinar clases inválidas

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CP1 V	X	X	X						
CP2 I				X	X	X			
CP3 I							X	X	X
CP4 V	X			X			X		
CP5 I		X			X			X	
CP6 I			X			X			X

Caja Negra: Valores límite

- Casos de prueba
 1. 6 – 10 / Válido
 2. < 6 / Inválido
 3. > 10 / Inválido
 4. “0” – “z” / Válido
 5. < “0” / Inválido
 6. > “z” / Inválido

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CP1 V	X	X	X						
CP2 I				X	X	X			
CP3 I							X	X	X
CP4 V	X			X			X		
CP5 I		X			X			X	
CP6 I			X			X			X

Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo – Carácter y cadena de texto
 - Clave (6 – 10 carácter alfanumérico)

11		Inválido demasiado largo	
10	Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
6			
5		Inválido demasiado corto	
	“/” “0”	“z” “(”	

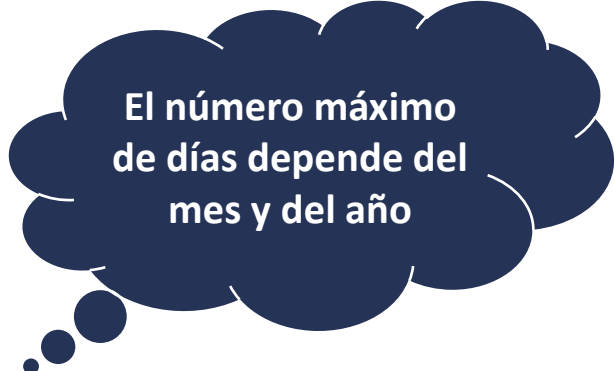
Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY

Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
0	1max	max +1
Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
0	112	13
Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
min -1	minmax	max +1

Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY



El número máximo de días depende del mes y del año

DD	Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
	0	1max	max + 1
MM	Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
	0	112	13
YY	Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
	min - 1	minmax	max + 1

Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	max	max
Inválido demasiado bajo	Válido		
0	1	12	13
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
min -1	min	max	max +1

El año mínimo y máximo depende de la aplicación

Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY

Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
0	1max	max +1
Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
0	112	13
Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
min -1	minmax	max +1

- Cantidad de casos de prueba = $3 \times 9 = 27$ (permutación)

Caja Negra: Valores límite



- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	max	max +1
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	12	13
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
min -1	min	max	max +1

- Cantidad de casos de prueba = $3 \times 9 = 27$
- Cantidad de casos de prueba con clases equivalente = 7

Caja Negra: Valores límite



- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	max	max +1
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	12	13
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
min -1	min	max	max +1

- Cantidad de casos de prueba = $3 \times 9 = 27$
- Cantidad de casos de prueba con clases equivalente = 7

Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY



Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	max	max +1

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	12	13

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
min -1	min	max	max +1

- Cantidad de casos de prueba = $3 \times 9 = 27$
- Cantidad de casos de prueba con clases equivalente = 7

Caja Negra: Valores límite



- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	max	max + 1
Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto	
0	1	12	13
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
min - 1	min	max	max + 1

- Cantidad de casos de prueba = $3 \times 9 = 27$
- Cantidad de casos de prueba con clases equivalente = 7

Caja Negra: Valores límite



- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	max	max + 1
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	12	13
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
min - 1	min	max	max + 1

- Cantidad de casos de prueba = $3 \times 9 = 27$
- Cantidad de casos de prueba con clases equivalente = 7

Caja Negra: Valores límite



- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	max	max +1

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	12	13

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
min -1	min	max	max +1

- Cantidad de casos de prueba = $3 \times 9 = 27$
- Cantidad de casos de prueba con clases equivalente = 7

Caja Negra: Valores límite



- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY

Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	max	max +1
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	12	13
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
min -1	min	max	max +1

- Cantidad de casos de prueba = $3 \times 9 = 27$
- Cantidad de casos de prueba con clases equivalente = 7

Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY

Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
0	1max	max +1
Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
0	112	13
Inválido demasiado bajo	Válido	Inválido demasiado alto
min -1	minmax	max +1

- Cantidad de casos de prueba = $3 \times 9 = 27$
- Cantidad de casos de prueba con clases equivalente = 7
- Cantidad de casos de prueba con valores límite = 8

Caja Negra: Valores límite

- Ejemplo – Fecha
 - DD/MM/YY



Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	max	max +1
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
0	1	12	13
Inválido demasiado bajo	Válido		Inválido demasiado alto
min -1	min	max	max +1

- Cantidad de casos de prueba = $3 \times 9 = 27$
- Cantidad de casos de prueba con clases equivalente = 7
- Cantidad de casos de prueba con valores límite = 8

Caja Negra: Valores límite

Valores límite

Ventajas

- La técnica **reduce el número de casos de pruebas** que deben ser creados y ejecutados.
- Esta técnica permite elegir un subconjunto de las pruebas que son eficiente y eficaces en encontrar no conformidades.
- **La experiencia muestra que los casos de prueba que exploran las condiciones límite producen mejor resultado** que aquellos que no lo hacen.

Desventajas

- **No prueba todas las entradas posibles.**
- No prueba las dependencias entre las combinaciones de entrada.
- No se puede identificar qué porcentaje del sistema ha sido probado.

Caja Negra: Valores límite

- Ejercicio
 - Considérese una aplicación bancaria, donde el usuario puede conectarse al banco por Internet y realizar una serie de operaciones bancarias. Una vez accedido al banco con las consiguientes medidas de seguridad (clave de acceso y demás), la información de entrada del procedimiento que gestiona las operaciones concretas a realizar por el usuario requiere la siguiente entrada:
 - Código del banco. En blanco o número de tres dígitos. En este último caso, el primero de los tres dígitos tiene que ser mayor que 1.
 - Código de sucursal. Un número de cuatro dígitos. El primero de los cuatro dígitos debe ser mayor que 0.
 - Número de cuenta. Número de cinco dígitos.

	Valido	Invalido	Representantes
Código del banco	vacio 200 - 999	< 200 > 999	Min-1 199 Min 200 M+1 201 P 550 Max-1 998 Max 999 Max+1 1000
Código sucursal	1000 - 9999	< 1000 > 9999	999 1000 1001 5000 9998 9999 10000
Numero cuenta	00000 - 99999	< 00000 > 99999	

Ejercicios

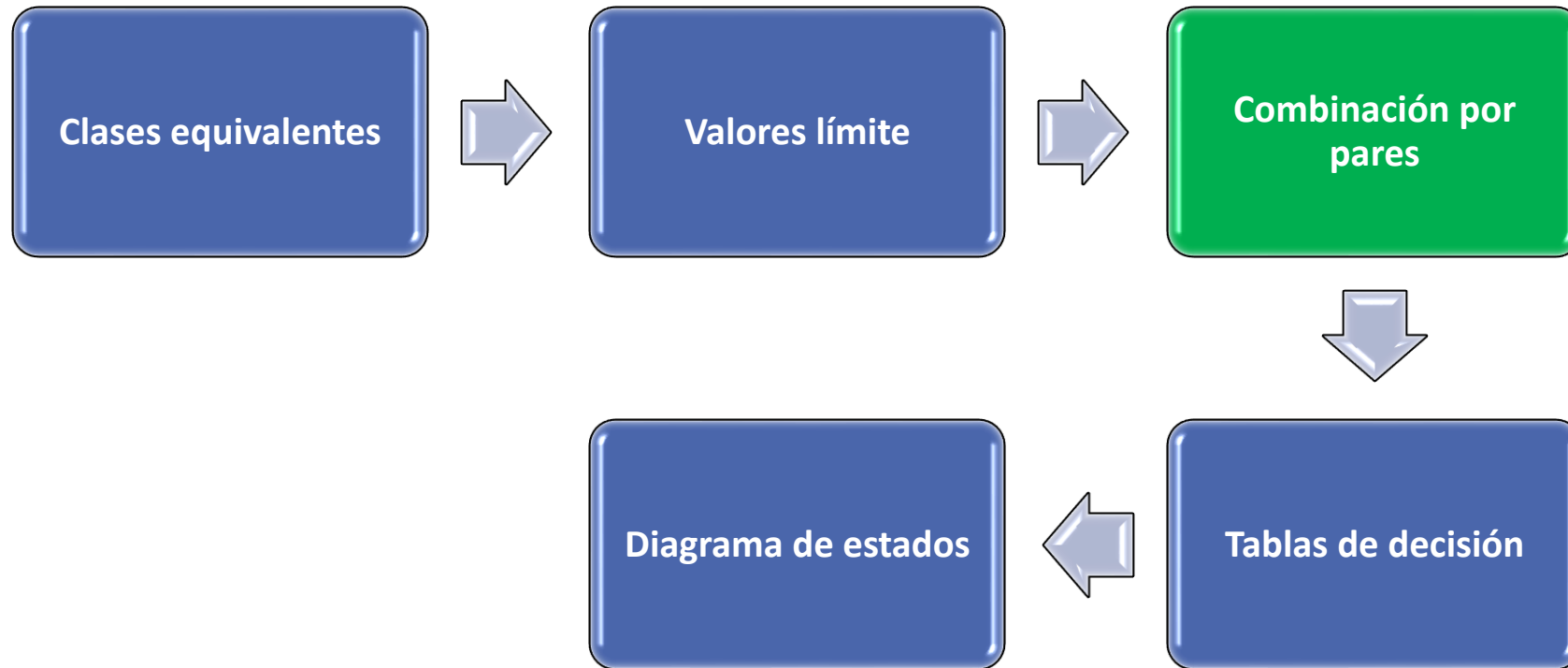
- El peso medio de un usuario de un gimnasio está comprendido entre 58.5 y 61.5 kg.
- En un bucle la condición es: `while (z >= 150.0 && z < 225.6)`, siendo `z` un valor float
- Un programa toma como entrada un fichero cuyo formato de registro es el siguiente:
 - Numero-empleado es un campo de números enteros positivos de 3 dígitos (excluido el 000).
 - Nombre-empleado es un campo alfanumérico de 10 caracteres.
 - Meses-Trabajo es un campo que indica el número de meses que lleva trabajando el empleado; es un entero positivo de 3 dígitos (incluye el 000).
 - Directivo es un campo de un solo carácter que puede ser «+» para indicar que el empleado es un directivo y «-» para indicar que no lo es.

Ejercicios

- <https://create.kahoot.it/share/repaso-1-caja-negra-clase-5/bc9aa33f-37b1-4661-9341-3e0174612972> –
-



Caja Negra: Técnicas de diseño de pruebas



Caja Negra: Combinación por pares

- No es posible testear todo
 - Por ejemplo, si tenemos 10 variables y cada variable tiene 10 valores posibles. Serían **10.000.000.000** casos de prueba generados a partir de todas las combinaciones
 - Por lo que es casi imposible probar todas las combinaciones de todas las variables

Caja Negra: Combinación por pares

- La técnica Combinación por pares (all pairs) **se basa en generar un conjunto de casos de prueba en el cual estén representadas, al menos una vez, todas las combinaciones de pares de variables.**
- Para el ejemplo anterior, usando combinación por pares se pueden obtener alrededor de 177 casos de prueba

Caja Negra: Combinación por pares

- Pasos
 - Identificar variables
 - Identificar dominios y valores posibles. Ejemplo: Utilizando clases de equivalencia
 - Generar las combinaciones de a pares
 - Analizar combinaciones inválidas
 - Considerar combinaciones particulares y agregarlas



Caja Negra: Combinación por pares

- Si tenemos un software que maneja las siguientes variables:
 - Género: Femenino, Masculino
 - Nacionalidad: Uruguay, Argentina, Otra
 - Estado civil: Soltero, Casado, Otro
- El conjunto de casos de prueba tiene que combinar Género = Femenino con todas las Nacionalidades y Estados civiles, o sea tiene que combinarse con:
 - Nacionalidad: Uruguay, Argentina, Otra
 - Estado civil: Soltero, Casado, Otro

Caja Negra: Combinación por pares

- Combinaciones posibles
 - Si se quiere calcular cuántos casos de prueba obtenemos combinando todas las variables entre sí, tenemos que **multiplicar la cantidad de valores posibles de cada variable.**
 - En este caso, Género tiene 2 valores posibles (Femenino y Masculino), Nacionalidad tiene 3 valores posibles (Uruguay, Argentina y Otra) y Estado civil tiene 3 valores posibles (Soltero, Casado y Otro) .
 - Por lo tanto, si combinamos todas las variables, tenemos **18 casos de prueba** ($2 \times 3 \times 3 = 18$)



Caja Negra: Combinación por pares

- Combinaciones posibles
 - Ejemplo
 - Un programa financiero maneja cajas de ahorro y cuentas corrientes, en colones y en dólares. Mediante este programa se pueden realizar depósitos y retiros a/de las cuentas mencionadas.

Caja Negra: Combinación por pares

- Combinaciones posibles
 - Ejemplo
 - Un programa financiero maneja cajas de ahorro y cuentas corrientes, en colones y en dólares. Mediante este programa se pueden realizar depósitos y retiros a/de las cuentas mencionadas.

Operación	Tipo de cuenta	Moneda
Retiro	Cuenta corriente	Colones
Depósito	Cuenta de ahorro	Dólares

Caja Negra: Combinación por pares

- Combinaciones posibles
 - Ejemplo
 - Un programa financiero maneja cajas de ahorro y cuentas corrientes, en colones y en dólares. Mediante este programa se pueden realizar depósitos y retiros a/de las cuentas mencionadas.
 - Combinaciones posibles: $2 \times 2 \times 2 = 8$ casos de prueba

Operación	Tipo de cuenta	Moneda
Retiro	Cuenta corriente	Colones
Retiro	Cuenta corriente	Dólares
Retiro	Cuenta de ahorro	Colones
Retiro	Cuenta de ahorro	Dólares
Depósito	Cuenta corriente	Colones
Depósito	Cuenta corriente	Dólares
Depósito	Cuenta de ahorro	Colones
Depósito	Cuenta de ahorro	Dólares

Caja Negra:
Combinación por pares

- Combinaciones posibles
 - Ejemplo

Caja Negra: Combinación por pares

- Combinar por pares: Para cada variable, se combina cada uno de sus valores con cada valor de cada una de las variables restantes, al menos una vez.
- Hay que obtener una tabla de forma que, si tomamos las columnas de a 2, sus elementos se combinan de todas las formas posibles

Operación	Tipo de cuenta	Operación	Moneda	Tipo de cuenta	Moneda
Retiro	Cuenta corriente	Retiro	Colones	Cuenta corriente	Colones
Retiro	Cuenta de ahorro	Retiro	Dólares	Cuenta corriente	Dólares
Depósito	Cuenta corriente	Depósito	Colones	Cuenta de ahorro	Colones
Depósito	Cuenta de ahorro	Depósito	Dólares	Cuenta de ahorro	Dólares

- Manualmente o con una herramienta, se obtienen casos de prueba que cubren las combinaciones por pares

Caja Negra: Combinación por pares

Caja Negra: Combinación por pares

- Ejemplo

Operación	Tipo de cuenta	Operación	Moneda	Tipo de cuenta	Moneda
Retiro	Cuenta corriente	Retiro	Colones	Cuenta corriente	Colones
Retiro	Cuenta de ahorro	Retiro	Dólares	Cuenta de ahorro	Dólares
Depósito	Cuenta corriente	Depósito	Colones	Cuenta corriente	Colones
Depósito	Cuenta de ahorro	Depósito	Dólares	Cuenta de ahorro	Dólares

Operación	Tipo de cuenta	Moneda
Retiro	Cuenta corriente	Colones
Retiro	Cuenta de ahorro	Dólares
Depósito	Cuenta corriente	Dólares
Depósito	Cuenta de ahorro	Colones

Caja Negra: Combinación por pares

- Allpairs
 - Pruebas de configuración sobre una aplicación web
 - 4 sistemas operativos
 - 5 navegadores
 - 3 resoluciones
 - 3 configuraciones de color
 - 5 idiomas
 - Total: $4 \times 5 \times 3 \times 3 \times 5 = 900$ casos de prueba

Caja Negra: Combinación por pares

Allpairs

SO	Navegador	Resolución	Color	Idioma
Linux	IE	800x600	16 bits	Español
MacSO	Mozilla Firefox	1024x768	24 bits	Inglés
Windows 8	Chrome	1280x1024	32 bits	Portugués
Windows 7	Safari			Chino
	Opera			Ruso

- <https://pairwise.yuuniworks.com/>

Caja Negra: Combinación por pares

- SO: Linux, MacSO, Windows 8, Windows 7
- Navegador: IE, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera
- Resolución: 800x600, 1024x768, 1280x1024
- Color: 16 bits, 24 bits, 32 bits
- Idioma: Espannol, Ingles, Portugues, Chino, Ruso

Caja Negra: Combinación por pares

CASO DE PRUEBA	SO	NAVEGADOR	RESOLUCION	COLOR	IDIOMA
1	Linux	Chrome	1280x1024	24 bits	Chino
2	Linux	Mozilla	1024x768	32 bits	Ruso
3	MacSO	Mozilla	1280x1024	16 bits	Portugues
4	MacSO	Opera	800x600	24 bits	Ruso
5	Windows 7	Chrome	800x600	32 bits	Portugues
6	Windows 7	Safari	1024x768	24 bits	Ingles
7	Windows 8	IE	1280x1024	32 bits	Ingles
8	Windows 8	Safari	800x600	16 bits	Chino
9	Linux	IE	800x600	24 bits	Espannol
10	MacSO	Safari	1280x1024	32 bits	Espannol
11	Windows 7	IE	1280x1024	16 bits	Ruso
12	Windows 8	Chrome	1024x768	16 bits	Espannol
13	Linux	Opera	800x600	16 bits	Ingles
14	Windows 8	Opera	1024x768	32 bits	Portugues
15	MacSO	IE	1024x768	16 bits*	Chino
16	Windows 8	Mozilla	800x600	24 bits	Espannol
17	Linux	Safari	800x600*	24 bits	Portugues
18	Windows 7	Mozilla	1024x768*	32 bits	Chino
19	Windows 7	Opera	1280x1024	24 bits*	Espannol
20	MacSO	Chrome	1280x1024*	32 bits*	Ingles
21	Windows 8	Chrome	800x600*	16 bits*	Ruso
22	Linux*	IE	1024x768*	24 bits*	Portugues
23	MacSO*	Mozilla	1280x1024*	32 bits*	Ingles
24	Windows 8*	Opera	800x600*	16 bits*	Chino
25	Windows 7*	Safari	1024x768*	24 bits*	Ruso

Caja Negra: Combinación por pares

CASO DE PRUEBA	SO	NAVEGADOR	RESOLUCION	COLOR	IDIOMA
1	Linux	Chrome	1280x1024	24 bits	Chino
2	Linux	Mozilla	1024x768	32 bits	Ruso
3	MacSO	Mozilla	1280x1024	16 bits	Portugues
4	MacSO	Opera	800x600	24 bits	Ruso
5	Windows 7	Chrome	800x600	32 bits	Portugues
6	Windows 7	Safari	1024x768	24 bits	Ingles
7	Windows 8	IE	1280x1024	32 bits	Ingles
8	Windows 8	Safari	800x600	16 bits	Chino
9	Linux	IE	800x600	24 bits	Espannol
10	MacSO	Safari	1280x1024	32 bits	Espannol
11	Windows 7	IE	1280x1024	16 bits	Ruso
12	Windows 8	Chrome	1024x768	16 bits	Espannol
13	Linux	Opera	800x600	16 bits	Ingles
14	Windows 8	Opera	1024x768	32 bits	Portugues
15	MacSO	IE	1024x768	16 bits*	Chino
16	Windows 8	Mozilla	800x600	24 bits	Espannol
17	Linux	Safari	800x600*	24 bits	Portugues
18	Windows 7	Mozilla	1024x768*	32 bits	Chino
19	Windows 7	Opera	1280x1024	24 bits*	Espannol
20	MacSO	Chrome	1280x1024*	32 bits*	Ingles
21	Windows 8	Chrome	800x600*	16 bits*	Ruso
22	Linux*	IE	1024x768*	24 bits*	Portugues
23	MacSO*	Mozilla	1280x1024*	32 bits*	Ingles
24	Windows 8*	Opera	800x600*	16 bits*	Chino
25	Windows 7*	Safari	1024x768*	24 bits*	Ruso

Caja Negra: Combinación por pares

En este ejemplo no todas las variables pueden combinarse entre sí, por ejemplo, Internet Explorer no puede ejecutarse en Linux

Estas combinaciones deberían quitarse, pero con cuidado !!!

Si eliminamos el caso de prueba estamos eliminando combinaciones de pares válidas

Este caso de prueba contiene 10 combinaciones de pares

Caja Negra: Combinación por pares

- Al quitar el caso de prueba inválido, se debe cambiar por la misma combinación duplicada, sin la parte inválida
 - Primero, se elimina el caso de prueba

9	Linux	IE	800x600	24 bits	Espannol
---	-------	----	---------	---------	----------

- Luego, se agregan los siguientes casos de prueba

9.1	Linux	Mozilla Firefox	800x600	24 bits	Espannol
9.2	Windows 7	IE	800x600	24 bits	Espannol

Caja Negra:
Combinación por
pares

IdeaBoardz

<https://ideaboardz.com/for/Ventajas%20y%20desventajas%20de%20la%20t%C3%A9cnica%20de%20combinaci%C3%B3n%20por%20pares/4619479>

Caja Negra: Combinación por pares

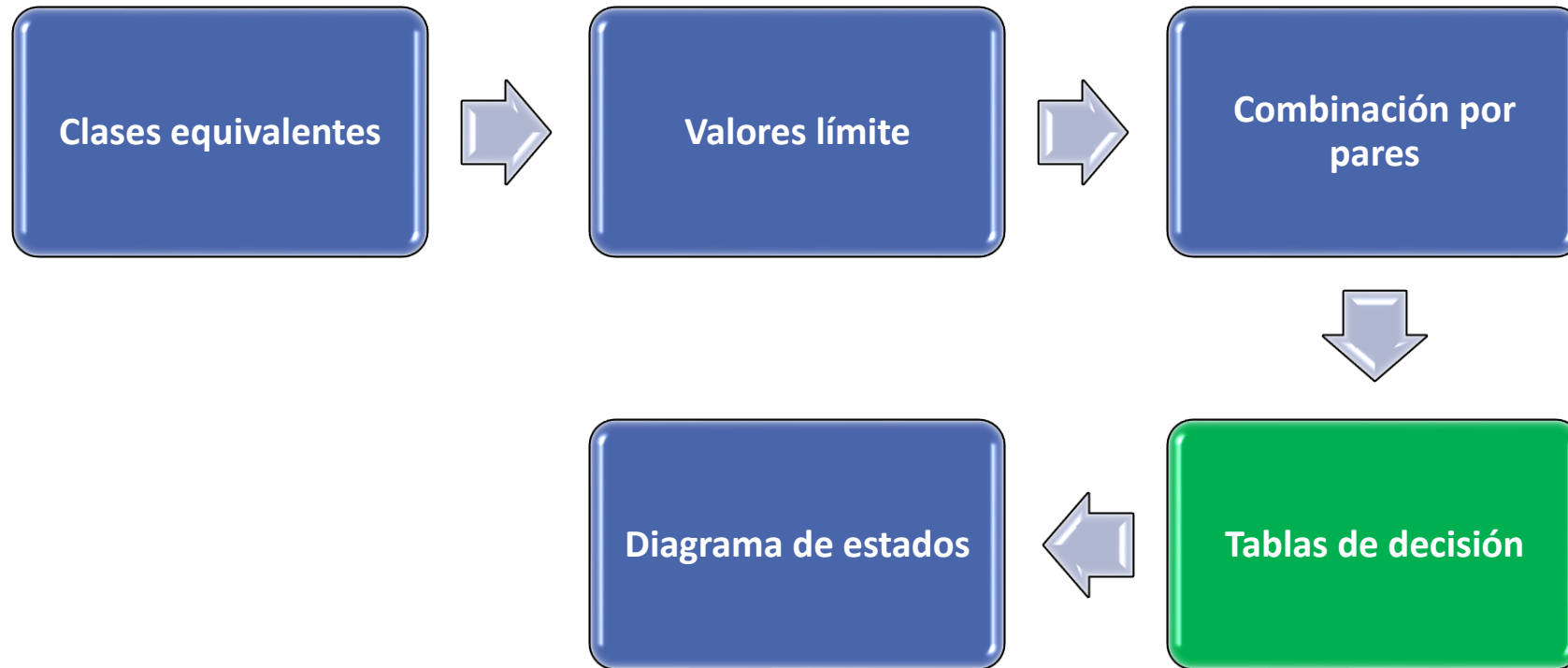
Ventajas

- Puede servir de ayuda para comenzar el diseño de las pruebas
- Fácil de usar
- Nos asegura el cubrimiento de **todos los pares**
- No implica “trabajo extra

Desventajas

- Podría no generarse alguna combinación importante o frecuentemente ejecutada
- Variables dependientes pueden producir combinaciones inválidas

Caja Negra: Técnicas de diseño de pruebas



Caja Negra: Tablas de decisión

- Es un método usado para **construir un conjunto de casos de prueba sin usar la estructura interna del programa** en cuestión.
- Listan condiciones y acciones en una matriz. Cada columna representa una combinación única.
- El propósito es dar una estructura lógica.



Caja Negra: Tablas de decisión

- Elementos
 - Las condiciones sobre el dominio de entrada
 - Las acciones a ejecutar o salidas resultantes
 - Las entradas válidas para determinada condición
 - Las reglas indican qué acciones se disparan para cada conjunto de entrada

Caja Negra: Tablas de decisión

- Pasos
 - Enumere todas las causas en la tabla de decisión
 - Calcule el número de combinaciones posibles
 - Llene las columnas con todas las combinaciones posibles
 - Reduzca las combinaciones de prueba
 - Compruebe las combinaciones cubiertas
 - Añada los efectos a la tabla

Caja Negra: Tablas de decisión

Ejemplo – Cajero automático

Condición	Valores				
	1	2	3	4	5
Tarjeta válida	N	Y	Y	Y	Y
PIN Válido	-	N	N	Y	Y
Pin inválido = 3	-	N	Y	N	N
Balance OK	-	-	-	N	Y
Acción					
Rechazar tarjeta	Y	N	N	N	N
Reingresar PIN	N	Y	N	N	N
Guardar Tarjeta	N	N	Y	N	N
Reingresar pedido	N	N	N	Y	N
Dispensar efectivo	N	N	N	N	Y

Caja Negra: Tablas de decisión

- Ejemplo – Cajero automático

	Valores				
Condición	1	2	3	4	5
Tarjeta válida	N	Y	Y	Y	Y
PIN Válido	-	N	N	Y	Y
Pin inválido = 3	-	N	Y	N	N
Balance OK	-	-	-	N	Y
Acción					
Rechazar tarjeta	Y	N	N	N	N
Reingresar PIN	N	Y	N	N	N
Guardar Tarjeta	N	N	Y	N	N
Reingresar pedido	N	N	N	Y	N
Dispensar efectivo	N	N	N	N	Y

- Los guiones “-” indican condiciones que no son alcanzadas como parte de la regla.
- Para generar los casos de prueba:
 - Cada variable se debe probar al menos una vez con Y e otra con N

Caja Negra: Tablas de decisión

- Ejemplo – Cajero automático

	Valores				
Condición	1	2	3	4	5
Tarjeta válida	N	Y	Y	Y	Y
PIN Válido	-	N	N	Y	Y
Pin inválido = 3	-	N	Y	N	N
Balance OK	-	-	-	N	Y
Acción					
Rechazar tarjeta	Y	N	N	N	N
Reingresar PIN	N	Y	N	N	N
Guardar Tarjeta	N	N	Y	N	N
Reingresar pedido	N	N	N	Y	N
Dispensar efectivo	N	N	N	N	Y

- Los guiones “-” indican condiciones que no son alcanzadas como parte de la regla.
- Para generar los casos de prueba:
 - Cada variable se debe probar al menos una vez con Y e otra con N

Caja Negra: Tablas de decisión

- Una tabla de decisión más compleja
 - Algunos departamentos de policía cuentan con computadoras de mano que aceptan tarjetas de crédito para las infracciones de conducción
 - Una tabla de decisiones podría ser utilizada para diseñar y probar este sistema
 - Las condiciones que determinan las acciones a tomar se muestran en la tabla de decisiones en la página siguiente
 - Es posible que desee utilizar el análisis de valores límite para cubrir adecuadamente las reglas

Caja Negra: Tablas de decisión

Una tabla de decisión más compleja

	Valores							
Condición	1	2	3	4	5	6	7	8
Licencia OK	N	-	-	-	-	-	-	-
Orden de arresto	-	Y	-	-	-	-	-	-
Registro OK	-	-	N	-	-	-	-	-
Vehículo OK	-	-	-	N	-	-	-	-
Exceso de velocidad	-	-	-	-	1-10	11-20	21-25	>25
Acción								
Arresto	Y	Y	-	-	-	-	-	Y
Tiquete de infracción	-	-	Y	Y	-	-	-	-
Advertencia	-	-	-	-	Y	-	-	-
Multa	+250	+250	+25	+25	+0	+75	+150	+250

Caja Negra: Tablas de decisión

Una tabla de decisión más compleja

Combinado con
valores límite hay
reglas excluyentes

	Valores							
Condición	1	2	3	4	5	6	7	8
Licencia OK	N	-	-	-	-	-	-	-
Orden de arresto	-	Y	-	-	-	-	-	-
Registro OK	-	-	N	-	-	-	-	-
Vehículo OK	-	-	-	N	-	-	-	-
Exceso de velocidad	-	-	-	-	1-10	11-20	21-25	>25
Acción								
Arresto	Y	Y	-	-	-	-	-	Y
Tiquete de infracción	-	-	Y	Y	-	-	-	-
Advertencia	-	-	-	-	Y	-	-	-
Multa	+250	+250	+25	+25	+0	+75	+150	+250

Caja Negra: Tablas de decisión

Una tabla de decisión más compleja

	Valores							
Condición	1	2	3	4	5	6	7	8
Licencia OK	N	-	-	-	-	-	-	-
Orden de arresto	-	Y	-	-	-	-	-	-
Registro OK	-	-	N	-	-	-	-	-
Vehículo OK	-	-	-	N	-	-	-	-
Exceso de velocidad	-	-	-	-	1-10	11-20	21-25	>25
Acción								
Arresto	Y	Y	-	-	-	-	-	Y
Tiquete de infracción	-	-	Y	Y	-	-	-	-
Advertencia	-	-	-	-	Y	-	-	-
Multa	+250	+250	+25	+25	+0	+75	+150	+250

Caja Negra: Tablas de decisión

Una tabla de decisión más compleja

	Valores							
Condición	1	2	3	4	5	6	7	8
Licencia OK	N		-	-	-	-	-	-
Orden de arresto		Y		-	-	-	-	-
Registro OK		-	N	-	-	-	-	-
Vehículo OK		-	-	N	-	-	-	-
Exceso de velocidad		-	-	-	1-10	11-20	21-25	>25
Acción								
Arresto	Y	Y	-	-	-	-	-	Y
Tiquete de infracción	-	-	Y	Y	-	-	-	-
Advertencia	-	-	-	-	Y	-	-	-
Multa	+250	+250	+25	+25	+0	+75	+150	+250



Caja Negra: Tablas de decisión

- Ejemplo
 - Cuando un cliente de la empresa paga dentro de los 30 días y la cantidad no supera el stock, se factura con descuento y se envía la mercadería solicitada. Sin embargo, si el pago se hiciera después de los 30 días se facturaría sin descuento, remitiendo la mercadería. Las mismas acciones se emprenden si se tratará de un cliente nuevo. Hacer lo mismo cualquiera sea el plazo de pago.
 - Si no existe cantidad suficiente en stock y se tratará de un cliente de la empresa que paga dentro de los 30 días, se factura con descuento realizando la entrega de la cantidad en stock y dejar pendiente el resto del pedido. Si el cliente fuera nuevo, no practicar descuento alguno. En caso de que el pago no se efectuara dentro de los 30 días, cualquiera que sea el cliente, se procedería de esta última manera.
 - Si un cliente que compra por primera vez, solicita mayor cantidad de mercadería que la de stock, cualquiera sea el plazo de pago, no se le practicará descuento alguno, remitiéndosele la cantidad en stock y dejando pendiente la diferencia.



Caja Negra: Tablas de decisión

- Ejemplo
 - Cuando un **cliente de la empresa** paga dentro de los 30 días y **la cantidad no supera el stock**, se factura con descuento y se envía la mercadería solicitada. Sin embargo, si el pago se hiciera después de los 30 días se facturaría sin descuento, remitiendo la mercadería. Las mismas acciones se emprenden si se tratará de un cliente nuevo. Hacer lo mismo cualquiera sea el plazo de pago.
 - Si no existe cantidad suficiente en stock y se tratará de un cliente de la empresa que **paga dentro de los 30 días**, se factura con descuento realizando la entrega de la cantidad en stock y dejar pendiente el resto del pedido. Si el cliente fuera nuevo, no practicar descuento alguno. En caso de que el pago no se efectuara dentro de los 30 días, cualquiera que sea el cliente, se procedería de esta última manera.
 - Si un cliente que compra por primera vez, solicita mayor cantidad de mercadería que la de stock, cualquiera sea el plazo de pago, no se le practicará descuento alguno, remitiéndosele la cantidad en stock y dejando pendiente la diferencia.

Caja Negra: Tablas de decisión

- Ejemplo – Paso 1: Enumere todas las causas en la tabla de decisión

Causas	Valores		
Cliente de la empresa			
Plazo de pago ≤ 30 días			
Cantidad solicitada $\leq$ stock			
Efectos			
Facturar con descuento			
Facturar sin descuento			
Enviar mercadería solicitada			
Enviar cantidad en stock			
Dejar pendiente cantidad solicitada – stock			

Caja Negra: Tablas de decisión

- Ejemplo – Paso 2: Calcule el número de combinaciones posibles

Causas	Valores		
Cliente de la empresa			
Plazo de pago ≤ 30 días			
Cantidad solicitada $\leq$ stock			
Efectos			
Facturar con descuento			
Facturar sin descuento			
Enviar mercadería solicitada			
Enviar cantidad en stock			
Dejar pendiente cantidad solicitada – stock			

Caja Negra: Tablas de decisión

- Ejemplo – Paso 2: Calcule el número de combinaciones posibles

Causas	Si todas las causas son simplemente valores Y/N entonces: $2^{\text{número de causas}}$ Si una causa con 3 valores y 3 causas tienen 2 valores entonces: $3^1 * 2^3 = 24$ Para este caso: $2^3=8$			
Cliente de la empresa				
Plazo de pago ≤ 30 días				
Cantidad solicitada $\leq$ stock				
Efectos				
Facturar con descuento				
Facturar sin descuento				
Enviar mercadería solicitada				
Enviar cantidad en stock				
Dejar pendiente cantidad solicitada – stock				

Caja Negra: Tablas de decisión

- Ejemplo – Paso 2: Calcule el número de combinaciones posibles

Causas	Valores							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Cliente de la empresa								
Plazo de pago ≤ 30 días								
Cantidad solicitada $\leq$ stock								
Efectos								
Facturar con descuento								
Facturar sin descuento								
Enviar mercadería solicitada								
Enviar cantidad en stock								
Dejar pendiente cantidad solicitada – stock								

Caja Negra: Tablas de decisión

- Ejemplo – Paso 2: Calcule el número de combinaciones posibles

Causas	Valores							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Cliente de la empresa	S	S						
Plazo de pago ≤ 30 días	S	N						
Cantidad solicitada $\leq$ stock	S	S						
Efectos								
Facturar con descuento	X	-						
Facturar sin descuento	-	X						
Enviar mercadería solicitada	X	X						
Enviar cantidad en stock	-	-						
Dejar pendiente cantidad solicitada – stock	-	-						

Caja Negra: Tablas de decisión

- Ejemplo – Paso 2: Calcule el número de combinaciones posibles

Causas	Valores						
	1	2	3				
Cliente de la empresa	S	S					
Plazo de pago ≤ 30 días	S	N					
Cantidad solicitada $\leq$ stock	S	S					
Efectos							
Facturar con descuento	X	-					
Facturar sin descuento	-	X					
Enviar mercadería solicitada	X	X					
Enviar cantidad en stock	-	-					
Dejar pendiente cantidad solicitada – stock	-	-					

Entradas:
 S= SI. La condición debe satisfacerse.
 N= NO. La condición no debe cumplirse.
 - = indiferente. No importa que la condición se cumpla o no.

Caja Negra: Tablas de decisión

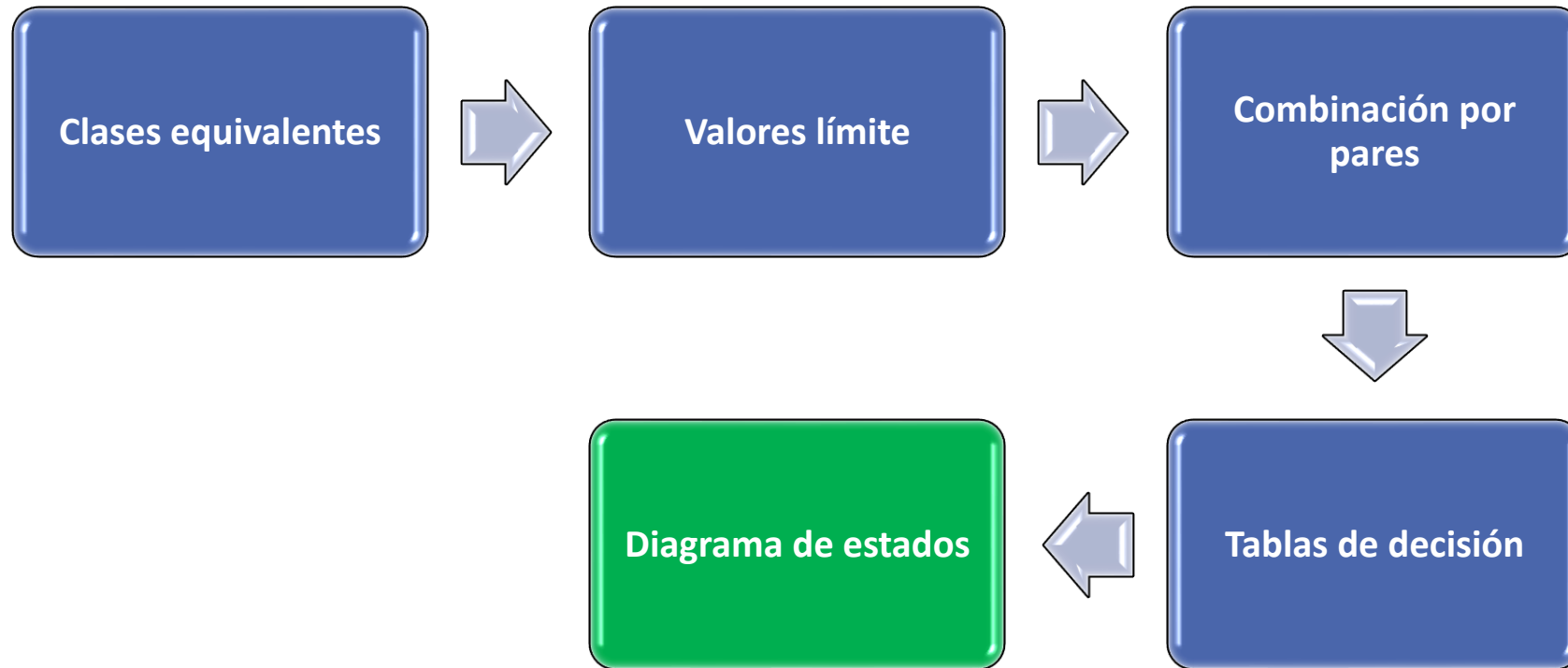
- Ejemplo – Paso 2: Calcule el número de combinaciones posibles

Causas	Valores							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Cliente de la empresa	S	S	N	N	S	N	-	N
Plazo de pago <= 30 días	S	N	N	-	S	S	N	-
Cantidad solicitada <= stock	S	S	S	S	N	N	N	N
Efectos								
Facturar con descuento	X	-	-	-	X	-	-	-
Facturar sin descuento	-	X	X	X	-	X	X	X
Enviar mercadería solicitada	X	X	X	X	-	-	-	-
Enviar cantidad en stock	-	-	-	-	X	X	X	X
Dejar pendiente cantidad solicitada – stock	-	-	-	-	X	X	X	X

Ejercicios

- Se quiere determinar el importe a facturar a los clientes de unos grandes almacenes según estos criterios:
 - Si pagan con tarjeta oro tendrán un 15% de descuento.
 - Si pagan con tarjeta club tendrán un 5% de descuento.
 - Si la tarjeta (oro o club) es modalidad joven, tendrán un 5% de descuento.
 - Los descuentos son acumulables.

Caja Negra: Técnicas de diseño de pruebas

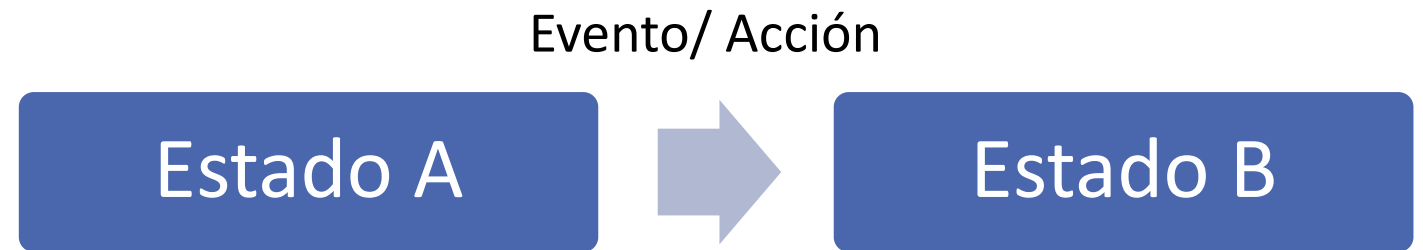


Caja Negra: Diagrama de estados

- Las máquinas de estado son útiles para documentar el diseño de algunos sistemas y para capturar requerimientos de:
 - Protocolos de comunicación
 - Sistemas de control de movimiento: robots, aviones, automóviles
 - Software de control de dispositivos: impresora
 - Ciclo de vida de entidades
 - Ciclos del negocio

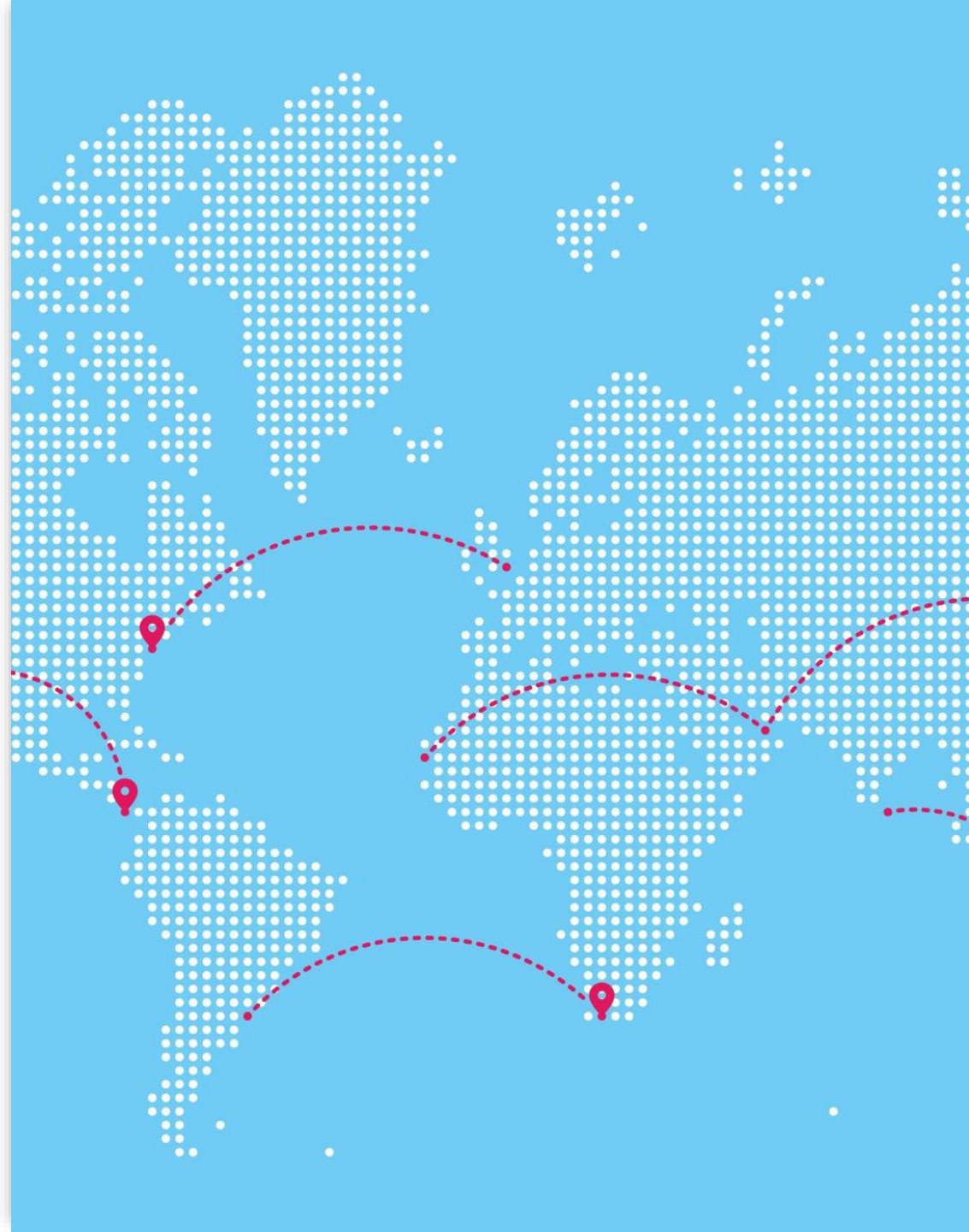
Caja Negra: Diagrama de estados

- Una máquina de estados es una abstracción que se compone de:
 - Estados
 - Transiciones
 - Eventos
 - Acciones
- Describe el ciclo de vida de un sistema o ciclo de vida de un objeto del sistema
- Sirve para documentar los eventos que son procesados por el sistema, así como las respuestas a dichos eventos.



Caja Negra: Diagrama de estados

- Ejemplo – Hacer una reserva
 - Proporcionar información, incluyendo ciudades, fechas y horas de salida y de destino.
 - Un agente de reservas utiliza esa información para hacer una reserva
 - En ese momento, la reserva se encuentra en el estado de Realizado. El sistema crea e inicia un temporizador
 - Si este temporizador expira antes de que se pague la reserva, la reserva es cancelada por el sistema.
 - También, es posible que el cliente cancele el ticket:
 - Antes de pagar
 - Después de pagar y antes de que se imprime el ticket
 - Después de pagar y después se imprime el ticket.

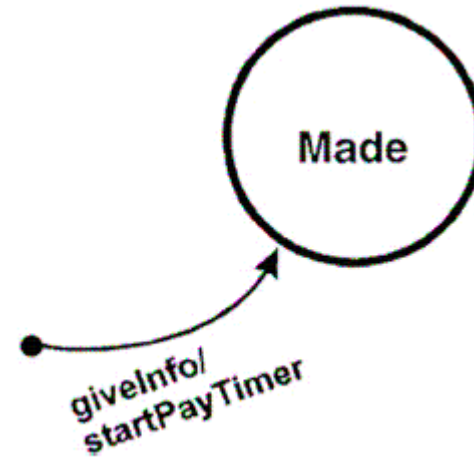


Caja Negra: Diagrama de estados

- Ejemplo: Paso 1 Identificar estados
 - Made
 - Pay for reservation
 - Print the ticket – Print
 - Give ticket
 - Cancel for no payment by the “Pay timer”
 - Cancel by Customer
 - Cancel by customer after payment
 - Customer cancels after receiving the ticket

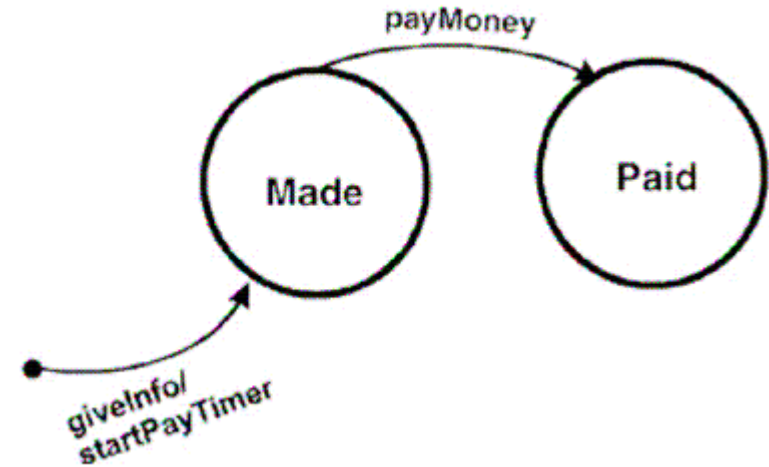
Caja Negra: Diagrama de estados

- Ejemplo: Paso 1 Identificar estados
 - **Made**
 - Pay for reservation
 - Print the ticket – Print
 - Give ticket
 - Cancel for no payment by the “Pay timer”
 - Cancel by Customer
 - Cancel by customer after payment
 - Customer cancels after receiving the ticket



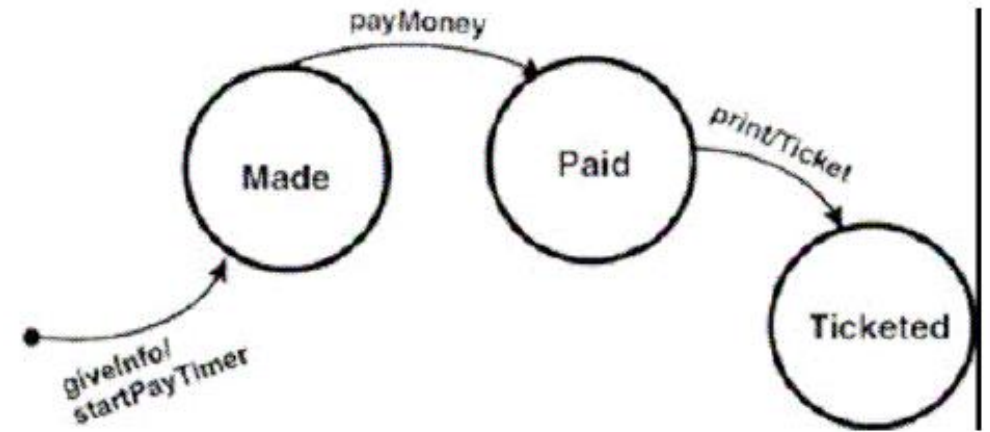
Caja Negra: Diagrama de estados

- Ejemplo: Paso 1 Identificar estados
 - Made
 - **Pay for reservation**
 - Print the ticket – Print
 - Give ticket
 - Cancel for no payment by the “Pay timer”
 - Cancel by Customer
 - Cancel by customer after payment
 - Customer cancels after receiving the ticket



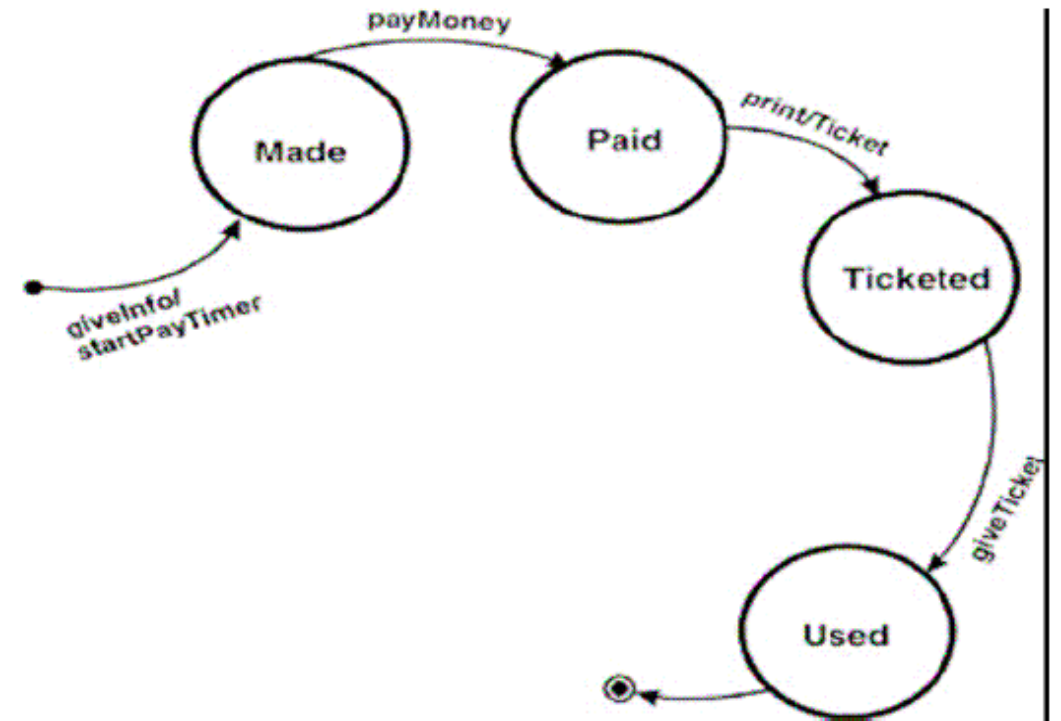
Caja Negra: Diagrama de estados

- Ejemplo: Paso 1 Identificar estados
 - Made
 - Pay for reservation
 - **Print the ticket – Print**
 - Give ticket
 - Cancel for no payment by the “Pay timer”
 - Cancel by Customer
 - Cancel by customer after payment
 - Customer cancels after receiving the ticket



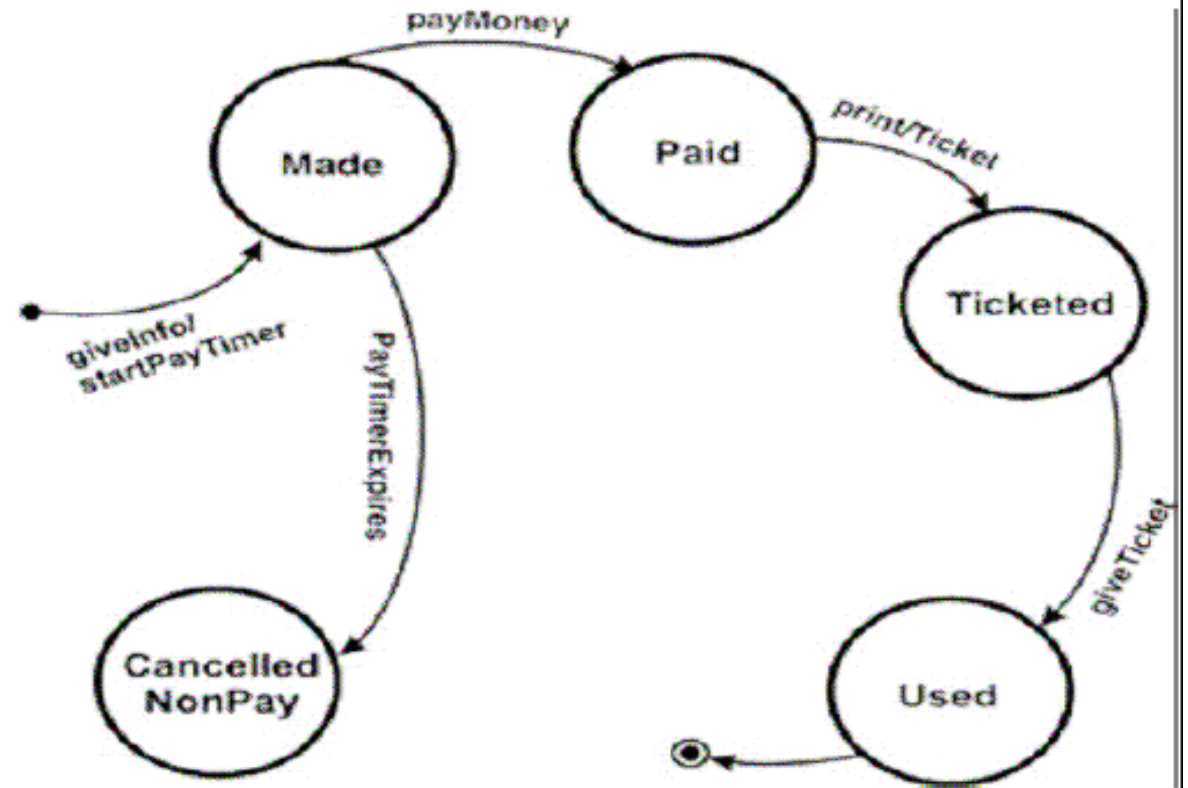
Caja Negra: Diagrama de estados

- Ejemplo: Paso 1 Identificar estados
 - Made
 - Pay for reservation
 - Print the ticket – Print
 - **Give ticket**
 - Cancel for no payment by the “Pay timer”
 - Cancel by Customer
 - Cancel by customer after payment
 - Customer cancels after receiving the ticket



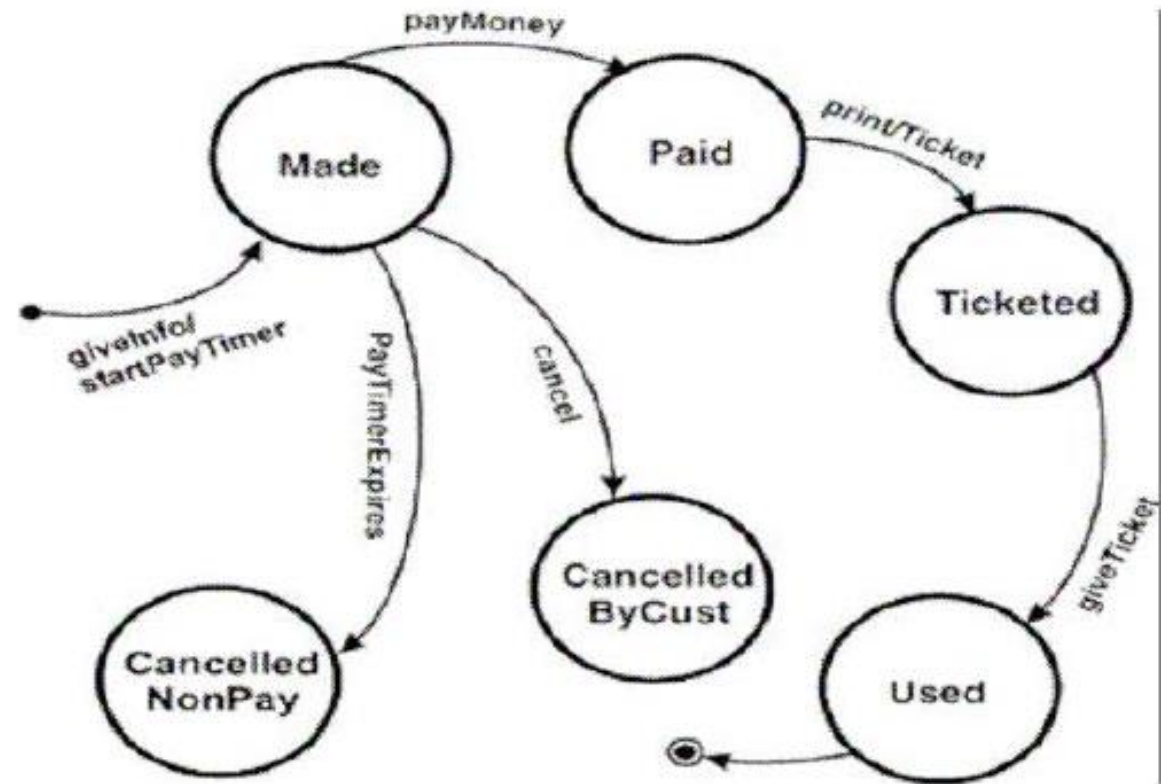
Caja Negra: Diagrama de estados

- Ejemplo: Paso 1 Identificar estados
 - Made
 - Pay for reservation
 - Print the ticket – Print
 - Give ticket
 - **Cancel for no payment by the “Pay timer”**
 - Cancel by Customer
 - Cancel by customer after payment
 - Customer cancels after receiving the ticket



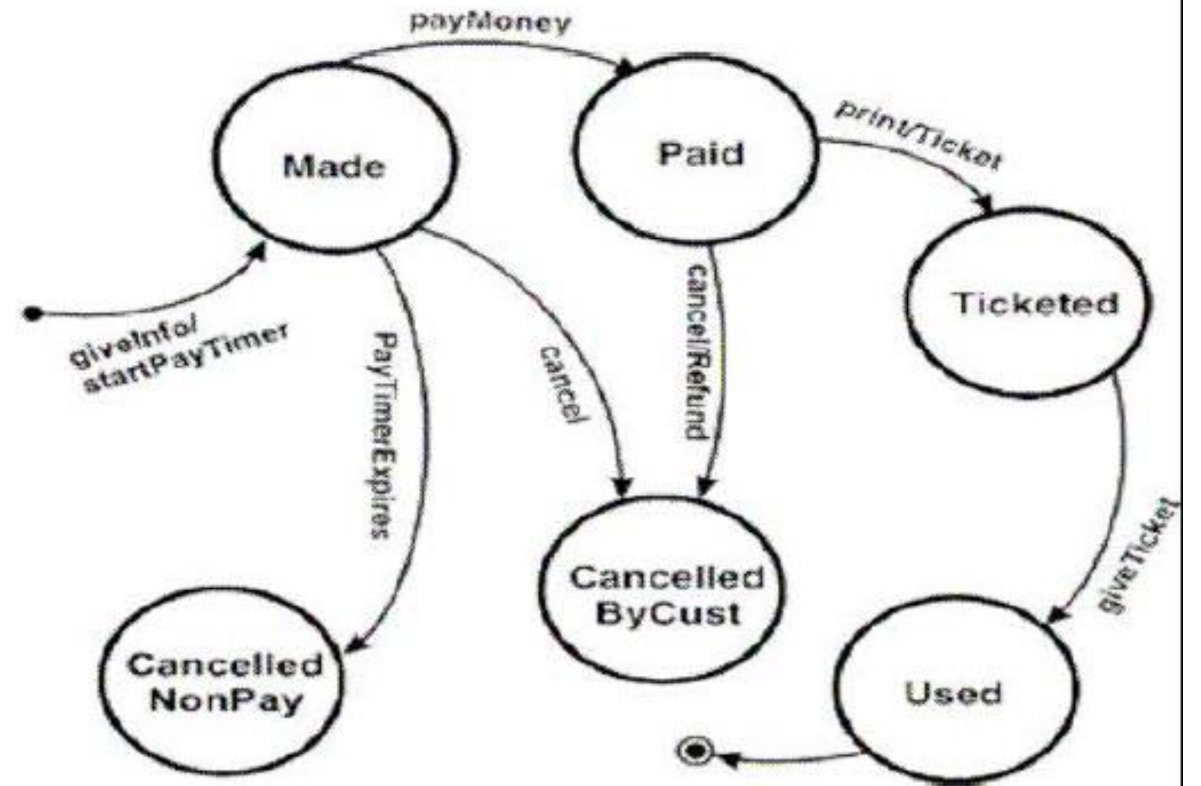
Caja Negra: Diagrama de estados

- Ejemplo: Paso 1 Identificar estados
 - Made
 - Pay for reservation
 - Print the ticket – Print
 - Give ticket
 - Cancel for no payment by the “Pay timer”
 - **Cancel by Customer**
 - Cancel by customer after payment
 - Customer cancels after receiving the ticket



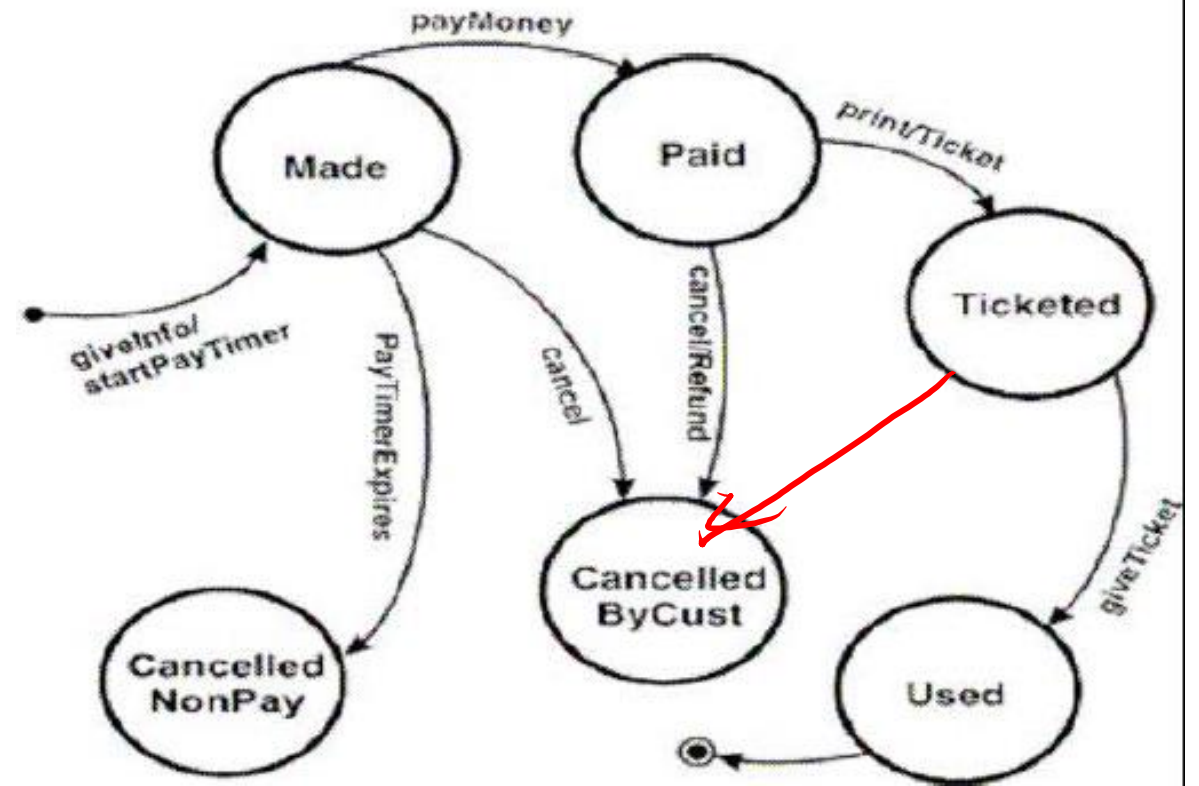
Caja Negra: Diagrama de estados

- Ejemplo: Paso 1 Identificar estados
 - Made
 - Pay for reservation
 - Print the ticket – Print
 - Give ticket
 - Cancel for no payment by the “Pay timer”
 - Cancel by Customer
 - **Cancel by customer after payment**
 - Customer cancels after receiving the ticket



Caja Negra: Diagrama de estados

- Ejemplo: Paso 1 Identificar estados
 - Made
 - Pay for reservation
 - Print the ticket – Print
 - Give ticket
 - Cancel for no payment by the “Pay timer”
 - Cancel by Customer
 - Cancel by customer after payment
 - **Customer cancels after receiving the ticket**



Caja Negra: Diagrama de estados

- Total de casos de prueba
 - Número de nodos x Número de flechas
 - $6 \times 8 = 48$ transiciones
 - $48 - 8 = 40$ casos de prueba + 1 (todas las opciones válidas) = 41



Caja Negra: Diagrama de estados

Ejemplo: Paso 2: Tabla de transiciones

Estado actual	Evento	Acción	Próximo estado
Null	giveInfo	startPayTime	Made
Null	payMoney	---	Null
Null	Print	---	Null
Null	giveTicket	---	Null
Null	Cancel	---	Null
Null	PayTimerExpires	---	Null
Made	giveInfo	---	Made
Made	payMoney	---	Paid
Made	Print	---	Made
Made	giveTicket	---	Made
Made	Cancel	---	Cancel by customer
Made	PayTimerExpires	---	Cancelled Non Pay

Caja Negra: Diagrama de estados

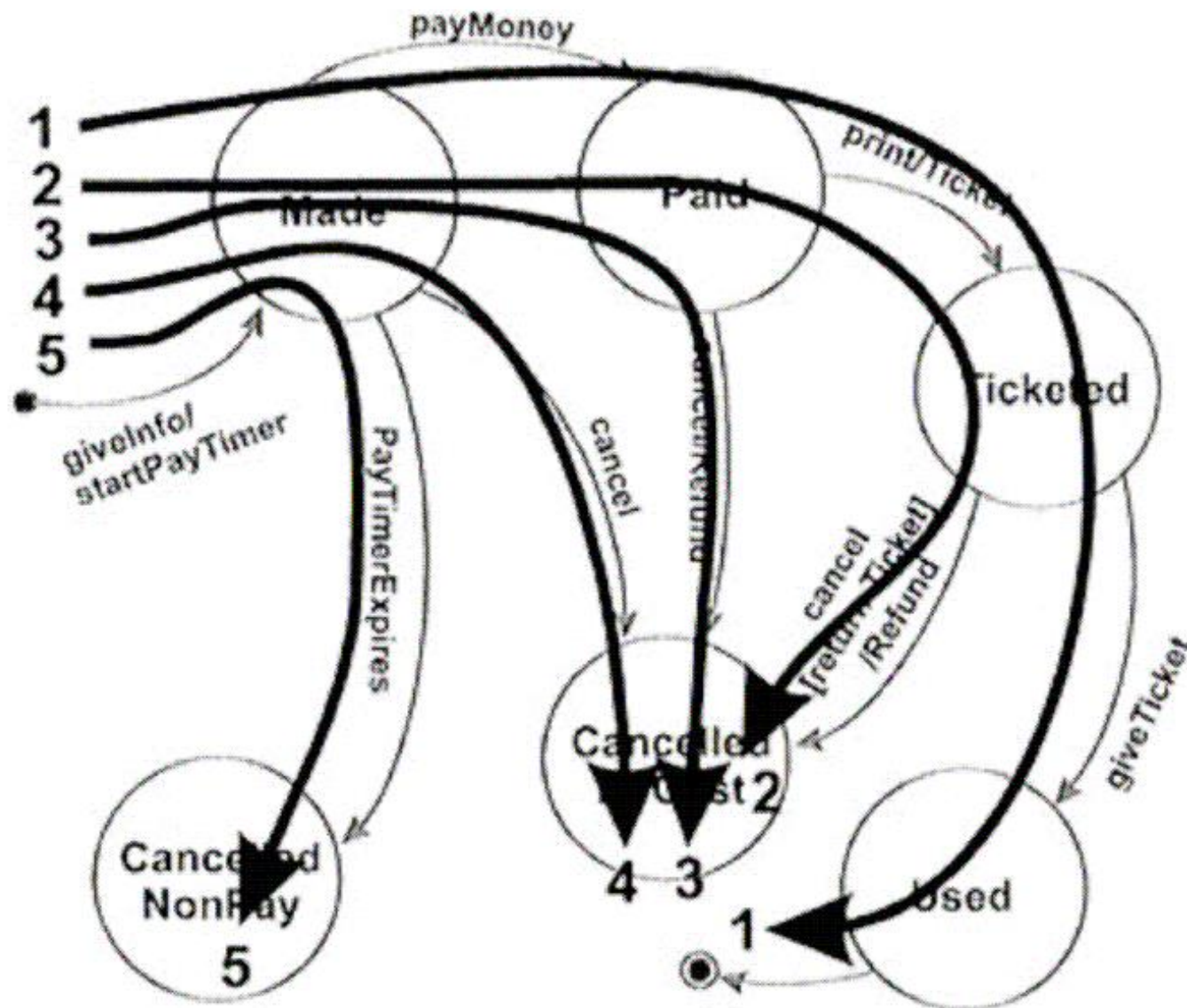
Ejemplo: Paso 2: Tabla de transiciones

Estado actual	Evento	Acción	Próximo estado
Paid	giveInfo	---	Paid
Paid	payMoney	---	Paid
Paid	Print	Ticket	Ticketed
Paid	giveTicket	---	Paid
Paid	Cancel	Refund	Cancel by customer
Paid	PayTimerExpires	---	Paid
Ticketed	giveInfo	---	Ticketed
Ticketed	payMoney	---	Ticketed
Ticketed	Print	---	Ticketed
Ticketed	giveTicket	---	Used
Ticketed	Cancel	Refund	Cancel by customer
Ticketed	PayTimerExpires	---	Ticketed

Caja Negra: Diagrama de estados

Ejemplo: Paso 2: Tabla de transiciones

Estado actual	Evento	Acción	Próximo estado
Used	giveInfo	---	Used
Used	payMoney	---	Used
Used	Print	---	Used
Used	giveTicket	---	Used
Used	Cancel	---	Used
Used	PayTimerExpires	---	Used
...	...	...	...



Caja Negra: Diagrama de estados

Ejemplo – Paso 3:
Creando casos de prueba

Ejemplo – Paso 3:
Creando casos de prueba

Caja Negra: Diagrama de estados

ESTADO ACTUAL	EVENTO	ACCIÓN	PRÓXIMO ESTADO
Null	giveInfo	startPayTime	Made
Made	payMoney	---	Paid
Made	Cancel	---	Cancel by Customer
Made	PayTimerExpires	---	Cancelled Non Pay
Paid	Print	Ticket	Ticketed
Paid	Cancel	Refund	Cancel by Customer
Ticketed	giveTicket	---	Used
Ticketed	Cancel	Refund	Cancel by Customer

Ejercicios

- Una lavadora pasa por los estados de enjuagado, lavando o secando. En cualquier momento se puede abrir la puerta de modo que al cerrarla la lavadora continúa en el estado en el que se encontraba.



Ejercicios

- Diseñar el diagrama de estados correspondiente a un sistema de reservas de mesas en un restaurante.
- Los clientes pueden llamar por teléfono para hacer una reserva. Si el cliente llega al restaurante veinte minutos después de la hora de la reserva de la mesa, el sistema se encarga automáticamente de dejar libre dicha mesa. En el caso de llegar a tiempo, bastará con indicar el número de la reserva y se les sentará en el lugar que les corresponde.
- Por tanto, cada una de las mesas del restaurante podrá estar en uno de los siguientes estados:
 - Libre: Si no existe ninguna reserva sobre la mesa
 - Reservada: Si hay una reserva hecha
 - Ocupada: Si los comensales se encuentran en la mesa
 - Pidiendo: Si el camarero se encuentra anotando el pedido de la mesa
 - En espera de comida: Cuando los clientes esperan a que se les sirva
 - Servidos: Los clientes tienen la comida en la mesa
 - Esperando cuenta: Los clientes han pedido la cuenta
 - Pagando: Los clientes tienen la cuenta en la mesa





Google Forms

Repaso

<https://forms.gle/QBTT1hAz23xXzM216>



Gracias por su atención

Elaborado por:

Marlen Treviño

mtrevino@itcr.ac.cr